

**கணிதம் கற்பித்தல்
நுணுக்கங்கள் - I**

பொருளடக்கம்

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்.
I	கணிதம் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்	
1.1	கணிதத்தின் பொருள்	11
1.2	கணிதத்தின் தன்மை	13
1.3	கணிதத்தின் வாய்ப்பெல்லை	16
1.4	கணிதம் கற்பித்தலின் தேவையும் முக்கியத்துவமும்	18
1.5	கணிதம் கற்பித்தலின் மதிப்புகள்	19
1.6	கணிதம் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும்	25
1.6.1.	பள்ளிகளில் கணிதம் பாடம் கற்பித்தலின் நோக்கங்களும், குறிக்கோள்களும்	28
1.6.2.	நோக்கங்களுக்கும், குறிக்கோள்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு	31
1.7	கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மற்றும் நடத்தை நோக்கங்கள்	32
1.7.1.	கற்பித்தல் நோக்கங்களை நடத்தை நோக்கங்கள் மூலமாக எழுதுதல்	39
1.8	புள்ளியின் கல்வி நோக்கங்களின் கோட்பாடுகள்	41
1.8.1.	அறிவுப் பகுதி	41
1.8.2.	உணர்வு பகுதி	46
1.8.3.	செயல் திறன் பகுதி	50
1.9	திருத்தப்பட்ட புள்ளியின் கோட்பாடுகள்	55
1.10	கணிதத்தின் வெவ்வேறு தலைப்புகளுக்கு கற்பித்தல் நோக்கங்களை எழுதுதல்	58
1.11	களங்களுக்கு இடைபேயான தொடர்பு	62
1.12	கணிதமும் பிற பாடங்களுக்குமான தொடர்பு	65

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்.
II	கற்பித்தல் திறன்கள்	
2.1	நுண்ணிலை கண்டித்தல்	71
2.1.1.	நுண்ணிலை கற்பித்தல் - வரையறை	71
2.1.2.	நுண்ணிலை கற்பித்தலின் தேவை மற்றும் முக்கியத்துவம்	72
2.1.3.	நுண்ணிலை கற்பித்தலின் பண்புகள்	73
2.1.4.	நுண்ணிலைப் பயிற்சி - கற்பித்தல் சூழல்	73
2.1.5.	நுண்ணிலை கற்பித்தலின் பயன்கள்	76
2.1.6.	நுண்ணிலை கற்பித்தல் Vs வகுப்பு கற்பித்தல்	77
2.2	கற்பித்தல் திறன்களை அடையாளம் காணுதல்	79
2.2.1.	பாடம் தொடங்கும் திறன்	81
2.2.2.	விளக்கும் திறன்	85
2.2.3.	கரும்பலகையை பயன்படுத்தும் திறன்	86
2.2.4.	வினாக்கள் கேட்கும் திறன்	89
2.2.5.	கிளர் வினாக்கள் கேட்கும் திறன்	92
2.2.6.	தூண்டல் மாற்றும் திறன்	94
2.2.7.	வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்தும் திறன்	96
2.2.8.	மொழிசார்பற்ற (குறிகள் பயன்படுத்தும் திறன்	98
2.2.9.	முடிக்கும் திறன்	101
2.2.10.	நுண்ணிலை கற்பித்தலின் நன்மைகள்	102
2.3	நுண்ணிலை கற்பித்தல் மாதிரி நிகழ்வுகள்	103
2.4	இணைப்பு பாடம்	112
III	கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்	
3.1	ஒரு பாடத்தை சிட்டமிடுவதற்கான படநிலைகள்	125
3.2	பாடத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல்	127

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்.
IV	3.2.1. பாடக் குறிப்பு தயாரித்தல் - ஹெர்பார்ட்டின் முறை	130
	3.2.2. பாடத்திட்டத்தை தயாரித்தல்	131
	3.3. கற்றலுக்கான ஏற்பாடு	133
	3.3.1. நிலைலக நிலை கற்பித்தல்	133
	3.3.2. புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தல்	139
	3.3.3. பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தல்	142
	3.4 அலகுத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல்	146
	3.4.1. பாடத் திட்டத்திற்கும், அலகுத் திட்டத்திற்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு	151
	3.5 நான்கு பகுதிகளைக் கொண்ட பாடத் திட்டத்தின் அமைப்பு	152
	3.6 மாதிரி பாடத்திட்டங்கள்	157
IV	கற்பித்தல் முறைகள்	
	4.1 ஆசிரியர் மைய முறைகள்	181
	4.1.1 செற்பொழிவு முறை	181
	4.1.2 செயல்விளக்க முறை	185
	4.1.3 கூட்டு கற்பித்தல்	189
	4.2 கற்பவர் மைய முறைகள்	192
	4.2.1 சுய-கற்றல்	192
	4.2.2 திட்டமிடப்பட்ட கற்றல்	196
	4.2.3 கணினி உதவியுடன் கற்றல்	200
	4.2.4 கெல்லர் திட்டம்	202
	4.2.5 செயல் திட்ட முறை	205
	4.2.6 செயல் வழிக் கற்றல்	209
	4.2.7 படைப்பாற்றல் கல்வி	214
	4.2.8 மன வரைபடம்	220
	4.2.9 மேம்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றல் கல்வி	224

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்.
V	கற்பித்தல் உலகம்	
5.1	வகுப்பறை கற்பித்தலுக்கு மக்கள் தொடர்பு சாதனங்கள்	229
5.2	புதிய வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள்	238
5.2.1	தகவல் தொடர்பு மாநாடு	238
5.2.2	தகவல் தொடர்பு செயற்கை கோள்கள்	242
5.2.3	கணினி வலையமைப்பு	244
5.2.4	சொல் செயலிகள்	249
5.2.5	இணைத்து கற்றல்	252
5.2.6	எதிர்மறை வகுப்பு	255
5.2.7	செயற்கை நுண்ணறிவு	259
5.2.8	அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை	264

1. கணிதம் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்

1.1 கணித்தின் பொருள்

கணிதம் என்ற சொல் கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்தது. அதன் பொருள் "கற்றுக் கொள்வது" அல்லது "ஒருவர் பதிதாக தெரிந்து கொள்வது" என்பதாகும்.

அரிஸ்டாட்டில் கணிதத்தை "அளவீடுகளின் அறிவியல்" என வரையறுத்தார்.

பேகான் என்பவர், "கணிதமானது எல்லா அறிவியல்களின் நுழைவு வாயில்" என கூறியுள்ளார்.

லாக்ரி என்பவர், "கணிதமானது மனதில் சிந்திக்க வைக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது" என கூறியுள்ளார்.

காஸ் என்ற கணித மேதை "எல்லா அறிவியல்களின் இளவரசி கணிதமாகும்" என்று கூறினார். நமக்கு கணிதம் என்பது என்னவென்று தெரியும். ஆனால் அதனை வரையறுக்கும் போது அதனை முழுமையாக நம்மால் வரையறுக்க முடிவதில்லை. அகராதியில் கணிதத்தின் பொருளானது "அளவீடுகள் கொண்டு எண்கள் மற்றும் குறியீடுகளுடன் நடைமுறைத் தொடர்பு கொண்டுள்ள அறிவியலாகும்" என கூறப்பட்டுள்ளது. கணிதமானது அளவீடுகள், அமைப்பு, வெளி மற்றும் மாற்றம் (அளவியல், இயற்பியல், வடிவியல் மற்றும் பகுப்பாய்தல்) ஆகிய தலைப்புகளைக் கொண்டதாகும்.

கணிதம் கருத்தியல் உண்மைகளை (Abstract) ஆராயும் அறிவியல் என்றும் வரையறுக்கப்படுகிறது. முக்கோணவியலை பயன்படுத்தி மறைமுகமான அளவுகளை நம்மால் அறியமுடிகிறது. எடுத்துக்காட்டாக பூமியிலிருந்து சந்திரனுக்கு இடைப்பட்ட தூரம், பூமியிலிருந்து சூரியன் உள்ள தொலைவு, கோள்களுக்கிடையிட்ட தொலைவு ஆகியவற்றை துல்லியமாக அறிய முடிகிறது.

கணித பாடத்தின் பிரிவுகள்

1. எண் கணிதம்
இது எண்கள் மற்றும் எண்களின் நான்கு அடிப்படைச் செயல்களுடன் தொடர்பு கொண்டது.
2. இயற்கணிதம்
இது எண்களுடன் தெரியாத அளவீடுகளை (x, y, z...) கொண்டு செயல்படுகிறது. இயற்கணித கோவைகள், இயற்கணித சமன்பாடுகள் மூலம் தெரியாத மதிப்புகளை காண முடிகிறது.
3. வடிவவியல்
இது உருவங்களின் அளவு மற்றும் அதன் பண்புகளை ஆராய்கிறது. இது புள்ளி, கோடு, கோணம், மேற்பரப்பு மற்றும் திட உருவங்களுடன் தொடர்பு கொண்டது.
4. முக்கோணவியல்
இது கோணங்கள் மற்றும் முக்கோணத்தின் பக்கங்களுக்கு உள்ள தொடர்பை விளக்குகிறது. இதன் மூலம் நாம் கருத்தியல் உண்மைகளை ஆராய முடிகிறது.
5. பகுப்பாய்வு கணிதம்
இது பல்வேறு அளவுகளின் மாறுபாட்டுத் தன்மையை ஆராய்கிறது. நுண் கணிதம் பகுப்பாய்வின் அடிப்படையாக அமைகிறது.
6. வெவ்வேறான கணித கொண்ட வெவ்வேறான கணித தலைப்புகள்
இது கணிதத்தின் பயன்பாட்டுத் தன்மை கொண்ட வெவ்வேறான கணித தலைப்புகளை கொண்டது.

ஒவ்வொரு நாகரீக சமுதாயமும் கணித கண்டுபிடிப்புகளை தங்கள் முதன்மை நோக்கமாக கொண்டிருந்தனர். கணிதத்தின் தேவையானது சமூகத்தின் தேவைகளை பொறுத்து அமைகிறது. சிக்கல் வாய்ந்த சமூகத்தில் சிக்கல் வாய்ந்த கணித தேவை ஏற்படுகிறது. பழங்கால காலவொசிகளும் சிறிதளவு எண்ணியலுடன் நேரத்தை சூரியனின்

கணிதம் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்

நிலை கொண்டும் வேட்டையாடுதலில் கணித திறன்களை பயன்படுத்தியும் வந்தனர் என்பதை அறிந்து கொண்டுள்ளோம்.

இன்றைய யுகத்தில் கணிதம் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை அறிந்து மக்கள் வியப்படைகிறார்கள். கணிதத்தின் ஒரு கிளையான பயன்பாட்டுக்கணிதம் (Applied Mathematics) இயற்பியல், உயிரியல் மற்றும் சமூக செயல்பாடுகளுக்கு மிகவும் உதவுகின்றது. அறிவியலின் சிக்கல்களை தீர்க்க கணித முறைகள் பயன்படுகின்றன. இயற்பியல் கணிதம், உயிரியல் கணிதம், கணித பொருளியியல், கணித தொழில்நுட்பம் முதலிய துறைகளின் முன்னேற்றத்திற்கு கணிதம் பயன்படுகிறது. கணித உண்மைகளை புரிந்து கொள்வதிலும் அதை பயன்படுத்துவதை பொறுத்தும் சமூகத்தின் வளர்ச்சி அமைகிறது.

எனவே கணிதமானது எண்ணியலோடு சம்பந்தப்பட்டது என்பதில்லாமல் அது பொதுமைப்படுத்துதல், தொடர்புபடுத்துதல், மற்ற அறிவியல் பாடங்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் தருக்க ரீதியில் சிந்திக்க வைப்பது போன்ற செயல்களுக்கும் உதவுகிறது.

1.2. கணிதத்தின் இயல்பு

கணிதத்தின் இயல்பை அறிந்து கொள்ள நாம் கீழ்க்கண்ட தலைப்புகளில் விவாதிப்போம்.

1. கணிதம் - ஒரு புதியன கண்டுபிடிக்கும் அறிவியல்
2. கணிதம் - அறிவுசார்ந்த ஒரு விளைவாட்டு
3. கணிதம் - முடிவுகளை வருவிக்கும் கலைத்திறன் கொண்டது.
4. கணிதம் - ஒரு கருவியாக செயல்படும் ஒரு பாடம்
5. கணிதம் - ஒழுங்கு முறையுடன் தருக்க ரீதியில் கொண்டு செல்லும் ஒரு பாடம்
6. கணிதம் - ஒரு உள்ளுணர்வு முறை

1. கணிதம் - ஒரு புதிய கண்டுபிடிக்கும் அறிவியல்

கணிதமானது உறவுகளை சொல் வடிவில், எண்களின், படங்கள் மூலம் அல்லது வரைபடம் மூலம் கண்டுபிடிப்பதாகும். A.N. Whitehead என்பவரின் கூற்றுப்படி, "ஒவ்வொரு குழந்தையும் கண்டுபிடித்தற்கான மகிழ்ச்சியை பெறுகிறது". ஆரம்பத்தில் ஒரு குழந்தையில் கண்டுபிடிப்பு உற்று நோக்குதலில் தொடங்குகிறது. பின்பு அதன் படம் கருத்தியல் சக்தி மேம்பாடு அடையும் போது உண்மையான கணித முடிவுகளை வருவிக்கும் போது பாராட்டுகின்ற மனப்பான்மையை பெறுகிறது. இது கணித உண்மைகளையும் கருத்துகளையும் கண்டு பிடித்ததற்கான மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது.

2. கணிதம் : அறிவு சார்ந்த ஒரு விளையாட்டு

வெளிகட்டுப்பாட்டுடன் தொடர்பில்லாத தன் சொந்த விதிகளுடன் செயல்படும் ஒரு அறிவு சார்ந்த விளையாட்டாக கணிதத்தை கருதலாம். இக்கருத்தின்படி கணிதமானது மனதிற்கு நல்ல பயிற்சியளிக்கும் புதிர்கள், முரண்பாடான செய்திகள் மற்றும் சிக்கல் தீர்த்தல் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது.

3. கணிதம்: முடிவுகளை வருவிக்கும் கலத்திறன் கொண்டது

மாணவர்களிடம் சரியான முடிவுகளையும், ஊகித்தலையும் சிறந்த சிந்தனை கொண்டு செயல்பட வைப்பது கணிதத்தின் ஒரு முக்கியமான செயல்பாடாகும்.

4. கணிதம் : ஒரு கருவியாக செயல்படும் பாடம்

இதற்கு முன் காணாத வகையில் 19ம் நூற்றாண்டு முதல் கணிதம் ஒரு முழுமை பெற்ற மற்றும் முரண்பாடற்ற பாடாக விளங்கியது. மற்ற பாடங்களுக்கு கணிதம் தொடர்ச்சியாக பயன்பட்டது. கணிதத்திடம் அறிவுரை பெற்ற பொறியில், பொருளறிவியல், அறிவியல், வணிகத்தில் போன்ற பாடங்கள், அதன் உதவியுடன் தற்போது அதற்கு நிகராக விளங்குகின்றன. கணிதம் எல்லா கலை மற்றும் அறிவியல் பாடங்களுக்கு சக்தி வாய்ந்த கருவியாக பயன்படுகிறது.

5. கணிதம் : ஒழுங்குமுறையுடன் தருகிற நிலையில் கொண்டு செல்லும் ஒரு பாடம்

"கணிதம் இரு முடிவற்றவைகள், கொண்டது ஒன்று முறைப் படுத்தப்பட்ட விதி விளக்கம், அறிவியல், மற்றொன்று விதி வாய்விக்கின்ற அறிவியல்" என்ற பால் கட்டிசுரைப்புள்ளார்.

கணிதம் என்பது வரையறைகள், விதிகள், தேற்றங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. கணிதமானது தருகிற முறைவோன ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. மனதின் மூலம் உறவுகள் மற்றும் பாடம். இங்கு முடிவுகள் ஒரு சில அடிப்படை உறவுகள் மற்றும் வரையறைகளின் படி கருதுகோள்களை அடிப்படையாகப் பெறப்படுகின்றன. மாணவன் முடிவுகளை முற்கூற்றிலிருந்து பெறுகிறான். எடுத்துக்காட்டாக இரு கோடுகள் ஒன்றையொன்று செட்டிக் கொண்டால் உண்டாகும்.

எதிர்கோணங்கள் சமம் (முற்கூற்று)

A மற்றும் D எதிர்கோணங்கள்

எனவே A மற்றும் D சமம் (முற்கூற்று)



இம்முடிவு முற்கூற்றிலிருந்து அதாவது "எதிர்கோணங்கள் சமம்" என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும்.

கருத்தியல் மெய்யறிவு மூலம் பெறப்படும் முடிவுகள் இரு படிக்களைக் கொண்டது. எடுத்துக்காட்டாக நாம் $a = b$; $b = c$ என மெய்பித்தால் பிறகு $a = c$ என்பதாகும். எனினும் பெறப்படும் முடிவுகள் நம்முடைய முற்கூற்று மற்றும் வரையறைகள் ஆகியவற்றோடு தொடர்பு கொண்டது.

குறிப்பிட்ட தத்துவத்தின் அடிப்படையில், சில குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்கு உறவுமுறை உண்மை எனவும் அதே போன்ற நிகழ்வுக்கும் அந்த உறவு முறை உண்மையெனில், அந்த உறவு முறையை பொதுப்படுத்துதல் என்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக மாணவன் "மக்கோணத்தின் கோணங்களின் கூடுதல் 180° என பொதுமைப்படுத்துகிறான். இந்த பண்பை பல்வேறு முக்கோணங்களில் கண்டபின் பொதுமைப்படுத்துதல்

ஒரு விதி அல்லது சூத்திரம் கொண்டு வருதல் நடைபெறுகிறது. பல கணித விதிகள் அல்லது சூத்திரங்கள் விதி வருமுறையிலிருந்து பெறப்படுகின்றன.

6. கணிதம் : ஒரு உள்நுணர்வு முறை

உள்நுணர்வு என்பது ஒரு சிக்கலின் பொருள் அல்லது முக்கியத்துவம் அல்லது அதன் அமைப்பு ஆகியவற்றை கணித விதிகள் அல்லது கோட்பாடுகள் ஆகியவற்றை அறியாமலேயே தெரிந்து கொள்வதாகும். கருதுகோள்களை உடனடியாக அமைக்க உள்நுணர்வு பயன்படுகிறது. அதன்பின் நிரூபிக்கும் முறைக்கு செல்கிறோம். உள்நுணர்வு என்பது கணித செயல்களை செய்வதற்கான ஒரு நம்பகமான முறையேயன்றி எல்லா நேரங்களிலும் சரியான முக்கியமான விடைகள் கிடைக்கும் என்று சொல்வதற்கில்லை. கணித பாடத்தை கற்றுக் கொள்வதற்கான முதல் படி உள்நுணர்வாகும்.

1.3. கணிதத்தின் வாய்ப்பெல்லை

நம்முடைய கற்பனைத் திறன் மற்றும் சிந்தனையை வளர்த்து விதிவரு மற்றும் விதி விளக்க அறிவை பெற்று வாழ்க்கையில் சிறந்து விளங்க கணிதம் பயன்படுகிறது. நோய், தூய்மை மற்றும் மனித உழைப்பை குறைத்து, வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்ந்த இன்றைய உலகம் கணிதத்தை நம்பியுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, கணித பயன்பாட்டின் மந்திரம் என்றழைக்கும் கணினியானது மனித வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் சரியான முறையில் பங்கு கொள்கிறது.

ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு பாடமும் கணித பயன்பாட்டினை நேரிடையாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ சார்ந்துள்ளது. இயற்பியல், வேதியியல், வான சாஸ்திரம், புவிமியல், பொறியியல் முதலிய துறைகளில் சோதனைகளை வடிவமைக்கவும், விவரங்களை சரியாக புத்தாராய கணித முறைகள் பயன்படுகின்றன. சமூக அறிவியல் பாடங்களான பொருளியல், உளவியல், சமூகவியல் முதலிய பாடங்களில் பல்வேறு மாதிரிச் சட்டங்களை அமைக்கவும், புள்ளியியல்

மூலம் சரியான வழிமுறைகள் மூலம் நல்ல முடிவுகளை எடுக்க கணிதம் பயன்படுகிறது. தினந்தோறும் ஏற்படும் சிக்கல்களுக்கு கருதுகோள்களை அமைத்து தேவையான முடிவுகளை பெற கணிதம் பெரிதும் உதவுகிறது.

பத்தாம் வகுப்பு வரை இந்தியாவில் கணித பாடம் ஒரு கட்டாயமான பாடமாக்கப்பட்டதால் கணிதம் கற்பதனால் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன. இது ஒரு முக்கியமான பாடம். மற்ற பாடங்களைக் காட்டிலும் கணிதத்தை நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம். கற்றோரும் கல்லாதோரும் கணிதத்தை தம் தினசரி வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகின்றனர்.

இந்திய கல்விக்குழு தன் அறிக்கையில் கணிதத்தின் முக்கியத் துவத்தை கீழ்க்கண்டவாறு கூறுகிறது.

"இன்றைய உலகம் அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத்தை அதிகளவில் சார்ந்து அமைந்துள்ளது. அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பம் கணிதத்தையும் கணித அறிவு பெற்ற மனிதர்களையும் அதிக அளவில் சார்ந்து அமைகிறது. நாளைய உலகம் கணித அறிவை பெற்றவர்களுக்கான தேவை அதிகளவில் ஏற்படும். உள்ளார்ந்த விருப்பம், பல்வேறு நடைமுறை பயன்பாடு ஆகியவற்றில் தடுக்க முறை மற்றும் புதியன படைத்தல் கணிதத்தை சார்ந்துள்ளது. பொறியியலாருக்கும், விஞ்ஞானிகளுக்கும் தம்வேலைகளில் கணிதம் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை உணர்கிறார்கள். இன்றைய நவீன உலகில் கணித அறிவானது அறிவியல் கற்பதற்கு மட்டுமல்லாமல் வாணியம், வேளாண்மை, தொழில்துறை, நிர்வாகம், மருத்துவம், சமூக மற்றும் இயற்கை அறிவியல் முதலிய அனைத்து துறைகளிலும் பயன்படுகிறது."

அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத்தின் வளர்ச்சிக்கு கணிதம் அடிப்படையாகும். கணிதத்தினால் இன்று நாம் வசதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்கிறோம். நல்ல கணித அறிவு

கொண்டவர்களுக்கு அனைத்து துறைகளிலும் வேலை வாப்புகாத்துக் கொண்டுள்ளது.

1.4. கணிதம் கற்பித்தலின் தேவையும், முக்கியத்துவமும்

எல்லா அறிவியல்களின் அரசி கணிதம். இன்றைய கணிதநியதத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு ஈடு கொடுக்க கணிதத்தை புரிந்துகொண்டு அதனை தம் வாழ்விலும் வேலை செய்யும் இடங்களிலும் பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் முன்னேற கணிதம் தேவை. கணிதத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஒரு சில வரிகளில் கூறிவிட முடியாது. எனினும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் கணிதத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் தேவையையும் உணர்த்துகின்றன.

- நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகத்தைப் புரிந்து கொள்ள
- அன்றாட வாழ்க்கைச் சூழலை, கணிதத்திற்குள்ளே மூலம் எதிர்கொள்ள
- கணித அட்டவணைகள், பள்ளியல் அட்டவணைகள், கணித ஆகியவற்றை திறம்பட பயன்படுத்த
- கலாச்சாரம் மற்றும் நாகரீக வளர்ச்சியினை நன்கு புரிந்து கொள்ள
- இயற்கை விதிகளை நன்கு தெரிந்து கொள்ள
- புதிய சூழ்நிலையில் கணிதக் கருத்துக்களையும் கோட்பாடுகளையும் உபயோகிக்கும் திறன் பெற
- தன்னம்பிக்கை, தற்சார்பு, பொறுமை ஆகிய பண்புகளைப் பெற
- கணிதத்தில் கற்ற திறன்களையும் அறிவையும் வாழ்க்கையிலும் வேலை செய்யும் இடத்திலும் பயன்படுத்த
- மற்ற பள்ளிப் பாடங்களில் கணித கருத்துக்களையும் தொடர்புகளையும் பயன்படுத்த

மனிதரும் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்

- அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு கணிதக் கருத்துக்கள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன என அறிந்து பாராட்டுவதற்கு

- சிக்கலை தீர்க்கும்போது மாற்று வழிமுறைகளை ஆராய
- கணித கருத்துக்களைத் தெளிவாகவும் கோர்வையாகவும் எடுத்துச் சொல்ல

1.5. கணிதம் கற்பித்தலின் மதிப்புகள்

எந்த பாடத்தை கற்பிக்க முற்பட்டாலும், ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் கற்பித்தலின் நோக்கம் மற்றும் அதன் மதிப்புகள் என்னவென்று தெரிந்து கொள்வது முதன்மை செயலாகும். ஒரு மனிதனின் ஒழுக்கத்தில் மதிப்புகள் பொருளும் வலிமையும் அளிக்கின்றன. வாழ்க்கை எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதை மதிப்புகள் உணர்த்துகின்றன. ஒரு மனிதனின் முழு வளர்ச்சிக்கு மதிப்புகள் பயன்படுகின்றன. எனவே மதிப்புகள் ஒருவரது தனிப்பட்ட மனப்பான்மை முடிவுகள், விருப்பங்கள், நடத்தை, உறவுகள் முதலியவற்றை பிரதிபலிக்கின்றன. மாவீரன் நெப்போலியன் "கணிதத்தின் முன்னேற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி ஒரு நாட்டின் வளத்துடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது" என்று கூறியுள்ளார். எனவே சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிக்கு கணிதம் முக்கிய பங்கு வகுக்கிறது. கணிதத்தின் ஒருசில மதிப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. அறிவாற்றல் மதிப்புகள்
2. செயல்முறை மதிப்புகள்
3. சமூக மதிப்புகள்
4. ஒழுக்கப்பயிற்சி மதிப்புகள்
5. கலாச்சார மதிப்புகள்
6. தார்மிக மதிப்புகள்

1. அறிவாற்றல் மதிப்புகள்

Cognitive values

அறிவாற்றல் வளர்ச்சிக்கு கணிதம் கற்பித்தல் மிக முக்கியமானதாகும். மாணவனின் மூளையை சுறுசுறுப்பாக வைக்க கலைத்திட்டத்தில் கணிதத்தைத் தவிர வேறு எந்த பாடமும் கிடையாது. மனவளர்ச்சிக்கு சிக்கல் தீர்த்தல் பெரிதும் உதவுகின்றது. கணித சிக்கல்களை தீர்க்க மன வேலை மிகவும் அவசியம். கணித சிக்கல்களை தீர்க்கும்போது மூளை சுறுசுறுப்பாக செயல்படுகிறது. உருவாக்குவதற்கும் புதியன படைத்தலுக்கும் ஏற்ப, தொடர்ச்சி கணிதத்தின் ஒவ்வொரு சிக்கலிலும் உள்ளது. இம்முறையில் மாணவனின் அனைத்து மன திறமைகள் கணிதத்தினால் வளர்க்கப்படுகின்றன. "மனதின் பயிற்சிக்கு சந்தர்ப்பம் அளிப்பது கணிதப் பாடமாகும்" என்று பிளாடோ கூறியுள்ளார்.

உலகமானது அறிவாற்றலுடன் நிரம்பியுள்ளது. இது நானுக்கு நான் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. அறிவாற்றலை பெறுவது முக்கியமானதல்ல. ஆனால் அறிவாற்றலை ஈழப் பெறுவது என்பது தான் முக்கியமானதாகும். அறிவாற்றல் மாணவனின் மன திறமைகளை பொறுத்து அமைகிறது. இது மாணவனின் உற்று நோக்கும் திறன், தருக்க முறை திறன், நினைவு, ஒருமுகப்படுதல், புதியன படைக்கும் ஆற்றல், சிந்தனைத் திறன், காரணம் கூறுதிறன், தற்சார்பு, கடின உழைப்பு முதலியவற்றை வளர்ச்சியடைய எல்லா சந்தர்ப்பமும் அளிக்கிறது.

2. செயல்முறை மதிப்புகள்

Procedural values

அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் கணிதத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்குவதே செயல்முறை மதிப்புகளாகும். பள்ளிக் கலைத் திட்டத்தில் கணிதப் பாடம் ஒரு முக்கிய இடத்தை வகுக்கிறது. தாய்மொழிக்கு அடுத்தபடியாக வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு செயலிலும் கணிதம் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. ஒரு மனிதனுக்கு படிப்பறிவு இல்லாவிட்டாலும் அவனால் இவ்வுலகில் வாழ இயலும். ஆனால் அடிப்படை கணித அறிவு கூட இல்லாவிட்டால் அவனால் தன்னிச்சையாக வாழ இயலாது. தினக்கூலி ஈட்டும் தொழிலாளர்கள்

முதல் தொழில் முனைவோர் வரை அவர்களின் வெற்றிக்கு கணிதமே காரணமாகும். கணிதமின்றி வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் இல்லை. எண்ணியலறிவு, சதவீதம், லாப நஷ்டம் ஆகிய அடிப்படை கணித அறிவு வாழ்க்கைக்கு தினமும் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக நிலம் வாங்கும் போது, விற்கும் போது, அதனைப் பங்கு போடும் போதும் எண்ணியல் அறிவு, இலாப, நஷ்டம், விகிதம் போன்ற அடிப்படை கணித அறிவு பயன்படுகிறது. பள்ளியின் மற்ற பாடங்களை படிக்க, குறிப்பாக அறிவியல் பாடங்களை சரியாக புரிந்து கொள்ள கணித அறிவு தேவை. தினசரி செப்தித் தாள்களில் வெளிவரும் பொருளாதார வளர்ச்சி, தொழில்துறை வளர்ச்சி, சென்செக்ஸ் குறியீடு, அகவிலைப்படி ஆகியவைகளை அறிந்து கொள்ள கணித அறிவு தேவை. மேலும் செப்தித்தாள்களில் வரும் புள்ளியியல் வரைபடங்களை அறிந்து கொள்ள கணித அறிவு தேவை. நாம் சுகமாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ புதிய அறிவியல் உபகரணங்களின் கண்டுபிடிப்பு கணிதத்தின் உதவியால் நிகழ்கிறது. கணிதம் பயில்வது வெறும் ஏட்டளவில் தான் என்று மாணவர்கள் நினைக்காமல் அதனை எவ்வாறு நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை மாணவர்கள் உணர்ந்தால் கணிதத்தை ஆர்வத்தோடு பயில்வர்.

3. சமூக மதிப்புகள்

Social values

சமூக மற்றும் பொருளாதார அமைப்பை சரியான முறையில் நிர்வகிக்க மற்றும் பராமரிக்க கணிதம் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை விளக்குவதே சமூக மதிப்புகளாகும். சமுதாய நிலையங்களான மத்திய மாநில அரசு நிர்வாகம், கூட்டுறவு சங்கங்கள், வங்கிகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் ஆகியவற்றை நிர்வகிக்கவும், நடத்தவும் கணிதத்தின் பங்கு மகத்தானது. கணிதமுறைகளான அறிவியல் முறை, ஆய்வக முறை, தருக்க முறை, விதிபெரு முறை ஆகியவை சமூக முடிவுகளை ஆராயவும் பகுத்தறியவும் மற்றும் தீர்மானிக்கவும் பயன்படுகின்றன. இதற்கு புள்ளியல் முடிவுகளும் நிழ்தகவும் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. "கணிதத்தின் வளர்ச்சியானது ஒரு நாட்டின் வளமான வளர்ச்சியோடு

தொடர்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது" என்று மாவீரன் நெப்போலியன் கூறியுள்ளார்.

வங்கி, வணிகம், பொறியியல், மருத்துவம், வரி, காப்பீடு போன்ற எல்லாத் துறைகளிலும் கணிதத்தின் பயன்பாட்டின்றி எதுவும் செய்ய இயலாது. கணக்கிடுகெளில் தவறு செய்வோர் தன்னுடைய தொழிலில் வர்த்தகத்தில் வெற்றி காணவே முடியாது. இன்று நம் சமுதாயம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறைகளில் முன்னேற்றமடைந்து சிறந்து விளங்குகிறது என்றால் அதற்கு கணிதத்தின் பங்களிப்பு மகத்தானது. கணிதம் படிப்பதால் நமக்குக் கிடைக்கும் தன்னம்பிக்கை, மனஉறுதி, பொறுமை, விடாமுயற்சி, நேர்மை, ஒழுக்கம், விழிப்புணர்வு, தலைமைப் பண்பு, கூட்டுறவு மனப்பான்மை பிறருக்கு உதவுதல் ஆகியவை சமுதாயத்தில் ஒரு திருப்திகரமான வாழ்வை மேற்கொள்ள வழிவகுக்கிறது. கணிதம் கற்பினால் ஏற்படும் தன்னம்பிக்கை அதிக மதிப்புடையது. சிக்கலாக வாழும் முறையை கணிதம் நமக்கு போதிக்கிறது.

4. ஒழுக்கப் பயிற்சி மதிப்புகள் *Disciplinary values*

எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதனை தன்னம்பிக்கையுடனும் ஒழுக்க நெறிகளோடும் செயல்பட கணிதம் எவ்வாறு உதவுகின்றது என்பதை விளக்குவதே ஒழுக்கப் பயிற்சி மதிப்புகளாகும். கணிதம் கற்பின் இரு முக்கிய நோக்கங்கள் 1. அறிவைப் பெறுதல். 2. ஒழுக்கப் பயிற்சி பெறுதல். லாக்கி என்ற அறிஞர் "மனதில் சிந்திக்க வைக்கும் வழிமுறைகளை அளிப்பது கணிதம்" என்று கூறியுள்ளார். எனவே கணிதம் கற்றுக் கொள்வது ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையை வளர்ப்பதற்கும் திருத்தமாக செயல்படவும். ஒழுக்கப் பயிற்சிக்கு எளிமை, தடுக்கமுறை, சுயசிந்தனை, புத்தி கூர்மை, புதியன படைத்தல், திருத்தமாக செயல்படல் ஆகிய பண்புகள் தேவைப்படுகின்றன. கணிதம் படிப்பதால் இப்பண்புகள் வளருகின்றன. ஒரு நிலையைப் பகுத்தறிய ஒரு முடிவை தீர்மானிக்க, சிந்தனையைப் முடிவையும் சரிபார்க்க, தொடர்புகளை உணர, துல்லியமாக இருப்பதில் கவனம் செலுத்த, எழுத்துவேலையை அழகாகவும் திட்டமிட்டும் செய்ய எண் கணிதம் கற்பிக்கப்படுகிறது. பொது விதிகளை தொகுத்தறிவதற்கும்

கருத்திலானவற்றை சிந்திப்பதற்கும் இயற்கணிதம் நம் மனத்தை பழங்குகிறது. ஆதாரங்களிலிருந்து சரியான முடிவைத் தருக்க முறையில் தெரிந்து கொள்ள வடிவியல் முறை பழக்குகிறது. கணித சிக்கலை தீர்க்கும் போது மாணவர்கள் மேற்கண்ட பண்புகளைப் பெற்று ஒழுக்க நெறிகளோடு சிறந்து விளங்குகின்றனர்.

கணித கருத்துக்களை அறிந்து கொள்வதைக் காட்டிலும் கணித முறைகளை புத்திசூர்மையோடு பயன்படுத்திக் கொள்கிறவர் எவரோ அவரே நல்ல கணித ஆற்றல் படைத்தவர். கணித அறிவான $(a+b)^2$ என்பது வடிவ கணித விளக்கம், காரணிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை மறந்து போகலாம். ஆனால் இவற்றைக் கற்குக் கொள்ளும்போது ஏற்பட்ட ஒழுக்கப் பண்புகளான சிந்தித்தல், கருத்தை ஒருமுகப்படுத்துதல், முடிவுகளை சரிபார்த்தல் போன்றவற்றை என்றும் மறக்க முடியாது. இவ்வகையான சிந்தனைப் பழக்கம் நமக்கு வாழ்வில் ஏற்படும் சிக்கல்களுக்கு ஒழுக்கமான முறைகளில் தீர்வுகளை பெரிதும் பயன்படுகிறது.

5. பண்பாட்டு மதிப்புகள் *Cultural values*

கிரேக்கர்கள் மற்றும் எகிப்தியர்கள் கணிதத்தில் வளர்ச்சியடைந்த காரணத்தினால் அவர்கள் கலாச்சார வளர்ச்சியிலும் நாகரீகம் மற்றும் பண்பாட்டிலும் முன்னேறியிருந்தனர். ஒரு நாட்டின் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சியில் கணிதம் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை விளக்குவதே பண்பாடு மதிப்புகளாகும். உலக பண்பாட்டு வரலாற்றில் கணிதத்தின் முக்கியதுவத்தை யாரும் மறுக்க இயலாது. சமுதாயத்தில் கல்வியின் நோக்கங்கள் ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒவ்வொரு விதமாக தேவைகளுக்கு ஏற்ப இருந்து வருகிறது. ஆரம்ப காலத்தில் உடல் பலத்தை மட்டுமே கொண்டே கல்வி முறை இன்று படிப்படியாக மாறி அறிவின் ஆழத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் சார்ந்து அமைந்துள்ளது. பிதாகரஸ் கல்விக் கலைத்திட்டத்தில் உடற்பயிற்சி, இசை, கணிதம் ஆகியவை மூன்று நிலைகளாகும் என்று கூறினார். முதலாவதாக உடற்பயிற்சியால் மாணக்கர் வலிமை பெறுகின்றனர். இரண்டாவதாக இசையால் மக்கள் தூரப்பெயர்க்கப் படுகின்றனர். மூன்றாவதாக கணிததால் அவர்கள் முழுமை அடைகின்றனர். பிதாகரஸ் கணிதத்தை

எவ்வளவு உயர்வாக கருதினார் என்பது மேற்கண்ட கூற்றின் மூலம் தெரிகிறது. ஹாக்பென் என்ற அறிஞர் "கணிதம் ஒரு நாட்டின் நாகரீகத்தை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி" என்று கூறியுள்ளார். கணிதத்தின் பங்களிப்பால் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறைகளில் நாடு முன்னேறும் போது சமுதாயம் அதன் பயனை அனுபவிக்கிறது. ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாடு அவர்கள் வாழ்வு முறைகளைப் பொறுத்து அமைகிறது. வாழ்க்கை முறை அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத் துறைகளின் முன்னேற்றத்தை பொறுத்து அமைகிறது. இன்று நாம் பொறியியல், மருத்துவம், தொழிற்சாலைகள், போக்குவரத்து, விவசாயம், அணு ஆற்றல், வானியல் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் முன்னேற்றம் அடைந்ததற்கு அத்துறைகளில் கணிதத்தின் பங்களிப்பே முக்கிய காரணமாகும். உயர்நிலை கணித அறிவு பெறாமல் அறிவியலில் முன்னேற்றம் அடைய இயலாது. எனவே ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாடும் வாழ்க்கை முறையும் கணிதத்தை பொறுத்தே அமைகிறது.

6. தார்மீக மதிப்புகள் Moral Values

தனிமனிதனின் நடத்தைமீல் உண்டாகும் நல்லது அல்லது தவறான செயல்களை குறிப்பது தார்மீக மதிப்புகளாகும். அறிவியல் பல தார்மீக மதிப்புகளை கொண்டது. நேர்மையான முறையில் உண்மையை தேடுவது அறிவியலாகும். மனிதகுல மேம்பாட்டிற்கு அறிவியல் அறிவோடு தார்மீக மதிப்புகளும் தேவையானதாகும். விஞ்ஞானிகள் ஏமாற்று வேலை, தவறுகள், போலி ஆகியவற்றை அறவே வெறுக்கின்றனர். அவர்கள் நம்பகத்தன்மை, சோதனை, துல்லியம், நுட்பம் மற்றும் எளிமை ஆகிய மதிப்புகளை விரும்புகின்றனர். இத்தகைய மதிப்புகள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் போது நமக்கு கிடைக்கின்றன. மற்றவர்களின் நல்ல கருத்துக்கள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றன. மனிதகுல முன்னேற்றத்திற்கு விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு புதியனவற்றை கண்டு பிடிக்கிறார்கள். இவை மாணவர்களிடையே அவர்களின் செயல்களில் உண்மையினையும், அறிவொற்றலில் நேர்மையினையும் போதிக்கிறது.

1.6 கணிதம் கற்பித்தலில் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்

குறிக்கோள்கள் (Aims)

எந்த பாடத்தை கற்பிக்க முற்பட்டாலும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் கற்பித்தலின் நோக்கம் மற்றும் அதன் பயன்கள் ஆகியவற்றை தெரிந்து கொள்வது முதன்மை காரியமாகும். குறிக்கோள் என்பது நீண்ட கால இலக்குகளாகும். கல்வி செயல்பாடுகள் மூலம் இதனை அடைய எதிர்பார்க்கிறோம். கல்லியின் குறிக்கோள்கள் தத்துவம் மற்றும் சமூக உளவியல் அடிப்படையில் சமூகம் மற்றும் கலாச்சார பண்புகளை பொறுத்து அமையும்.

நோக்கங்கள் (Objectives)

நம்முடைய இலக்குகளை அடைய நோக்கங்கள் உதவுகின்றன. அதாவது நம் குறிக்கோள்கள் அல்லது இலக்குகளை அடைய நோக்கங்கள் உதவுகின்றன. நோக்கங்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை, நேரடியானவை மற்றும் பயன்பாட்டு தன்மை கொண்டவை. நோக்கங்கள் கற்பித்தல் அடைவுகள் அல்லது மாணவர்களின் நடத்தை மாற்றத்துடன் தொடர்பு கொண்டவை. நோக்கங்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் குறிப்பிடுபவை. ஆசிரியர் பாட திட்டத்தை தயாரிக்கும் நிலையிலும் வகுப்பறைக்கு செல்லும் போதும் தனக்குத் தானே இந்த வினாவை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். "இப்பாடத்தின் மூலம் மாணவர்களிடம் நான் எவ்வகையான மாற்றத்தினை கொண்டு வருவேன்?" இவ்வகையான மாற்றங்கள் ஆசிரியரின் கல்வி நோக்கங்களாகும்.

எந்த பாடத்தை கற்பிக்க முற்பட்டாலும், ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும் கற்பித்தலின் நோக்கம் மற்றும் அதன் தேவை, பயன்கள் ஆகியவற்றை தெரிந்து கொள்வது முதன்மை செயலாகும். கணித யுகத்தில் கணிதம் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும் மிகப் பெரிய மாற்றங்களைக் கொண்டு திகழ்கிறது. ஒரு தனி மனிதனின் வளர்ச்சிக்கும், முன்னேற்றத்திற்கும் மற்றும் கணித அறிவு மற்றும் அதன் திறன்களை வேலை செய்யும் இடத்தில் பயன்படுத்தவும்

நமக்கு கணித அறிவு தேவை. கணிதத்தின் முக்கியத்துவத்தை நாம் ஒரு சில வரிகளில் கூற இயலாது. எனினும் கீழ் குறிப்பிட்ட கருத்துகள் கணிதத்தின் தேவை மற்றும் முக்கியத்துவத்தையும், கணிதம் கற்பித்தலின் நோக்கங்களையும், குறிக்கோள்களையும் அளிக்கும்.

i) அறிவாற்றல் நோக்கங்கள்

1. நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகத்தைப் புரிந்து கொள்ள
2. அன்றாட வாழ்க்கைச் சூழலை, கணிதத்திறன்கள் மூலம் எதிர்கொள்ள
3. கலாச்சாரம் மற்றும் நாகரீக வளர்ச்சியினை நன்கு புரிந்து கொள்ள
4. இயற்கை விதிகளை நன்கு தெரிந்து கொள்ள
5. விவரங்களை சேகரித்து, விவரப்படுத்தி, பகுத்தாராய்ந்து, அதனினு முடிவுகளை பெறவும் முடிவுகளிலிருந்து வருவது உரைக்கவும்.
6. வாழ்வு மற்றும் எழுத்து வடிவில் உள்ள கணித மொழியை பயன்படுத்த
7. மாணவனை கல்லூரிக்கு செல்ல ஆயத்தப்படுத்துதல்

ii) திறன் நோக்கங்கள்

1. கணித அட்டவணைகள், புள்ளியல் அட்டவணைகள், கணித ஆகியவற்றை திறம்பட பயன்படுத்த
2. புதிய சூழ்நிலையில் கணிதக் கருத்துக்களையும் கோட்பாடுகளையும் உபயோகிக்கும் திறன் பெற
3. கணிதத்தில் கற்ற திறன்களையும் அறிவையும் வாழ்க்கையிலும் வேலை செய்யும் இடத்திலும் பயன்படுத்த
4. மற்ற பள்ளிப் பாடங்களில் கணித கருத்துக்களையும் தொடர்புகளையும் பயன்படுத்த

5. கணித கருத்துக்களைத் தெளிவாகவும் கோள்வையாகவும் எடுத்துச் சொல்ல
 6. கணிதச் செயல்கள் மற்றும் திறன்களை வேகமாகவும் துல்லியமாகவும் செய்ய
 7. கணித ஆர்வத்தை வளர்த்து விதி விளக்க மற்றும் விதி வரு நிரூபணங்களின் மூலம் சிக்கலை தீர்த்தல்
 8. படிவங்களை புரிந்து கொள்ள
 9. கணிதம் கற்றுக் கொள்வதன் முக்கிய குறிக்கோள் ஆற்றல் பெறுவதேயன்றி அறிவு மட்டும் அல்ல. ஆதாரங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட அறிவு ஆற்றலாக மாறி புதியன படைத்தலுக்கு உதவுகிறது.
 10. துருக்க மற்றும் கூர் சிந்தனையை வளர்க்க
 11. கணிதத்தின் திறன்களான துல்லியம், வடிவியல் உருவங்களை நேரத்தியாக வரைய
 12. சிக்கலை தீர்க்கும்போது மாற்று வழிமுறைகளை ஆராய
- ### iii) பாராட்டும் நோக்கங்கள்
1. அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு கணிதக் கருத்துக்கள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன என அறிந்து பாராட்டுவதற்கு
 2. கணிதம் அறிவியலின் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கருவி என்பதை அடையாளம் காணவும், அது அளவில்லாத பயன்பாட்டுத் தன்மை கொண்டது என்பதை உணர
 3. கணிதத்தை மகிழ்ச்சியுடன் அணுகவும் சிக்கலை தீர்க்கும் போது பொறுமையாகவும், விடாப்பிடியாகவும் ஈடுபட
 4. கணிதம் மற்ற பள்ளிப் பாடங்களுடன் எவ்வாறு தொடர்பு கொண்டுள்ளது என தெரிந்து கொள்ள
 5. கணிதத்தின் கலாச்சார மதிப்புகளை உணர்ந்து பாராட்ட

iv) மனப்பான்மை நோக்கங்கள்

1. தன்மம்பிக்கை. தற்சார்பு பொறுமை ஆகிய பண்புகளைப் பெற
2. கணிதம் கற்பதற்கான நேர்மறை மனப்பான்மைகளை வளர்த்தல்.
3. எந்த நிலையிலும் துல்லியமாகவும், தடுக்க முறையிலும், திறனாய்வு செய்ய

4. கடின உழைப்பு, பொறுமை. தன்மம்பிக்கை. நேரம் தவறாமையோடும் பண்புகளை வளர்க்க,

5. மாணவனிடம் நல்ல மதிப்புகளை உண்டாக்க

v) சமூக நோக்கங்கள்

1. மற்றவர்களுடன் இணைந்து விருப்பமாக பணியாற்ற
2. மாணவனின் முழு வளர்ச்சி மூலம் ஆளுமையை வளர்த்தல்
3. தலைமைப் பண்புகளை வளர்க்க கணிதம் உதவுகிறது.
4. மற்றவர்களுக்கு உதவும் மனப்பான்மையை வளர்க்கிறது.

1.6.1 பள்ளிகளில் கணிதப் பாடம் கற்பிப்பதன் குறிக்கோள்கள் மற்றும் நோக்கங்கள்

நமது கல்வித்திட்டத்தில், கணித பாடம் ஒன்றாக வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை கட்டாய பாடமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. பத்தாம் வகுப்புவரை பரந்த ஒரு பாணியை கணித பாடத்தின் மூலம் சில பொதுவான நோக்கங்களை அடைந்திருக்க வேண்டும். அதற்கெனவே நடத்தை மாற்றங்களுக்கும் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் நம் கல்வித்திட்டத்தில் அடங்கியுள்ள, உயர்நிலைப்பள்ளி மற்றும் வேதனையுடையவன் என்ற நிலைகள் உள்ளதால் ஒவ்வொரு நிலைக்கும் ஏற்றவாறு கணிதப் பாடப்பொருள் வகுக்கப்பட்டு அதன் மூலம் மாணவ நடத்தை மாற்றத்தினைப் பெற வேண்டியிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு நிலையிலும் மாணவர்களுக்கு கணிதம் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள் பற்றிக் காணலாம்.

1. ஆரம்பப்பள்ளிகளில் கணிதம் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்:
 - எண்கள் மற்றும் எண்ணும் முறைகளை அறிந்து கொள்ளுதல்
 - நாள்கு கணித அடிப்படை செயல்களில் திறன் வளர்த்தல்

- அளவிடுதல், தோளாயம் மற்றும் கணிப்பு ஆகியவற்றில் திறன் வளர்த்தல்
- கீழ்க்கண்ட கணித தலைப்புகளில் அறிவொற்றலை வளர்த்து தினசரி வாழ்க்கையில் அதனை பயன்படுத்தும் திறனை வளர்த்தல்
 - ✓ எண்கள் மற்றும் அதன் அடிப்படை செயல்கள்
 - ✓ எண் முறையினம்
 - ✓ வடிவியல் உருவங்களின் அடிப்படை கருத்துக்கள் - இரு பரிமாணம் மற்றும் முப்பரிமாண உருவங்கள்
 - ✓ நீளம், எடை, கொள்ளவு, நேரம் பற்றிய அளவைகள் மற்றும் அடித்தள கணித செயல்பாடுகள் மற்றும் அலகுகளை அறிதல்
 - ✓ பணமதிப்பை அறிதல்
- தகவல்களை சேகரித்தல், விவரப்படுத்துதல் மற்றும் விளக்க மளித்தல்
- முறையாக சிந்திக்கும் ஆற்றலை வளர்த்தல்
- கணிதத்தில் சுற்ற திறன்களையும், அறிவையும் தினசரி வாழ்க்கையில் பயன்படுத்த
- கணிதத்தை மகிழ்ச்சியுடன் அணுக மற்றும் ஒப்பு நோத்தை நல்ல முறையில் பயன்படுத்த
- கணித சிக்கல்கள் மற்றும் விசாரணையின் நடப்பங்களை அறிய வேண்டும், துல்லியம் மற்றும் கணித குறியீடுகளை பயன்படுத்தும் திறனை வளர்க்க
- 2. உயர்நிலைப்பள்ளியில் கணிதம் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்
 - கணித ஆர்வத்தை வளர்த்து சிக்கல்களை தீர்க்கும் போது விதிவெறுமறை மற்றும் விதிவிலக்க முறை தர்க்க அறிவை பயன்படுத்துதல்
 - கணிதத்தின் ஐந்த கிளைகளில் அறிவொற்றல் கருத்துகளை புரிந்து கொள்ளும் திறனை வளர்க்க
 - ✓ எண் முறையினம்

- ✓ இயற்கணிதம்
- ✓ வடிவியல் மற்றும் முக்கோணவியல்
- ✓ புள்ளியியல் மற்றும் நிகழ்தகவு மற்றும்
- ✓ வெவ்வேறான கணித தலைப்புகள்
- உருவமற்ற, தர்க்க மற்றும் கூர் சிந்தனையை வளர்த்து தன் வேலை மற்றும் மற்றவர் வேலையில் பிரதிபலித்தல்
- பழக்கமான மற்றும் அறிமுகமில்லாத சூழ்நிலை மற்றும் உண்மை வாழ்க்கை சூழல்களில் தகுந்த கணித கருத்துகளை பயன்படுத்தும் திறன் பெற
- ஒரு சிக்கலை தீர்க்க தகுந்த கருத்துகள் மற்றும் விதிபினை பயன்படுத்தும் திறனை பெற
- வாய்வழி மற்றும் எழுதும் போது தகுந்த கணித குறியீடுகளை பயன்படுத்த
- கணித மேற்படிப்புக்கு தேவையான அறிவாற்றல், திறன் மற்றும் மனப்பான்மைகளை வளர்க்க.
- சிக்கலை தீர்க்கும்போது மாற்று வழிமுறைகளை ஆராய
- தகவல்களை சேகரித்தல், விவரப்படுத்துதல், ஆய்வு செய்தல், விளக்கமளித்தல் மற்றும் அதன் முடிவுகளிலிருந்து தீர்மானித்தல் மற்றும் கணித்தல்
- கடின உழைப்பு, சுயநம்பிக்கை, ஒருமுகப்படுத்துதல் மற்றும் புதியன கண்டுபிடித்தல் ஆகியவற்றில் மனப்பான்மைகளை வளர்க்க
- கணித சிந்தனையை வளர்க்க தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த
- மற்றவர்களுடன் இணைந்து விருப்பமாக பணியாற்ற
- 3. **பேல்நிலைப்பள்ளியில் கணிதம் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்**
பேல்நிலைப்பள்ளியில் கணிதம் ஒரு விருப்பபாடமாக கற்பிக்கப்படுகிறது.
- தான் வாழும் உலகை புரிந்து கொண்டு சமூகத்தின் மீது கணிதத்தின் தாக்கத்தை அறிந்து கொள்ள

- ஒரு சிம்கலை தீர்க்கும் போது முறையான திட்டமிட்ட முறையை பின்பற்ற
- கணிதத்தில் புதியன படைக்கும் ஆற்றலை வளர்த்து புதுமைகளை படைக்க
- அறிவியல் முறைகளை அறிந்து கொண்டு அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்க்க,
- ஒப்பிடுதல் கணித மெய்களில் ஆர்வத்தை வளர்த்தல். கணித வடிவமைப்பை அறிந்து பாராட்டுதல்
- கீழ்க்கண்ட கணித பாடங்களில் அறிவாற்றலையும், கருத்துகளையும் அறியச் செய்தல்
- ✓ சிக்கல் எண்கள்
- ✓ வெக்டார்
- ✓ பகுமுறை வடிவியல்
- ✓ நுண் கணிதம்
- ✓ நிகழ்கதவு மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்
- கணித மேற்படிப்புக்கு தேவையான அறிவாற்றல், திறன் மற்றும் மனப்பான்மைகளை வளர்க்க
- கணித முடிவுகளிலிருந்து தீர்மானித்தல் மற்றும் கணித்தல்
- மற்றவர்களுடன் இணைந்து செயலாற்றும் ஆற்றலை வளர்க்க
- கணிதத்தின் கலாச்சார மதிப்புகளை உணர்ந்து பாராட்ட

1.6.2 நோக்கங்களுக்கும் குறிக்கோள்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு

	நோக்கங்கள் (Objectives)	குறிக்கோள்கள் (Aims)
1.	நோக்கங்கள் குறுகிய கால திட்டங்களாகும்.	குறிக்கோள்கள் நீண்ட கால திட்டங்களாகும்.
2.	நோக்கங்கள் குறிப்பானது மற்றும் துல்லியமானது.	குறிக்கோள்கள் பரந்தது மற்றும் பொதுவானது.
3.	நோக்கங்களின் மூலங்கள் தத்துவமும், சமூகவியலுமாகும்.	குறிக்கோள்களின் மூலம் உளவியலாகும்.

நோக்கங்கள் (Objectives)	குறிக்கோள்கள் (Aims)
4. நோக்கங்களை அடைவது எளிது	குறிக்கோள்களை அடைவது கடினம்
5. நோக்கங்கள் நிறைவேற பெரும்பாலும் ஆசிரியரே பொறுப்பாவார்.	குறிக்கோள்கள் நிறைவேற பள்ளி, சமூதாயம் மற்றும் நாடு பொறுப்பாக அமைகிறது.
6. நோக்கங்கள் பார்வை இயலுகின்ற நடத்தை கூறுகளை கொண்டது.	குறிக்கோள்கள் பார்க்க இயலாத நடத்தை கூறுகளை கொண்டது.
7. நோக்கங்கள் கலைத் திட்டத்திலேயே பெறப்படுவதாகும்.	குறிக்கோள்கள் முழுமை அடைய கலைத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல வேண்டும்.
8. உடனடியான குறிப்பிட்ட இலட்சியங்கள் நோக்கங்களாகும்.	முழுமையான ஆளுமை வளர்ச்சி பெறுதலே குறிக்கோள்களாகும்.

1.7 கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மற்றும் நடத்தை நோக்கங்கள்

கற்பித்தல் நோக்கங்கள்

கணிதத்தின் அனைத்து குறிக்கோள்களையும் கலைத் திட்டப் பகுதிக்குள் தெரிந்து கொள்வது இயலாத காரியமாகும். ஏனெனில் கலைத் திட்டம் என்பது வகுப்பறை செயல்பாடுகளுடன் வகுப்பறைக்கு வெளியே பெறும் அனுபவங்களையும் குறிப்பதாகும். குறிக்கோள்கள் கல்வி செயல்பாடுகளை கட்டளையிடுகின்றன. நோக்கங்கள் குறிக்கோள்களை இலக்காக கொண்டு அமைகின்றன. குறிக்கோள்களை சிறு சிறு நிலையான, அடையத்தக்க பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு கூறுவதை நோக்கங்கள் என்கிறோம். எனவே, நோக்கங்கள் குறிக்கோள்களின் ஒரு பகுதியாகும்.

குறிக்கோள்கள் பொதுவானதும் நீண்ட கால இலக்குகளை கொண்டதும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாடங்களுக்கு பொதுவானதாகவும் இருக்கலாம். நோக்கங்கள் குறப்பிடத்தக்கவை

உடனடியாக அடையக்கூடிய இலக்குகளாக அமையும். நோக்கங்கள் திட்டமாகவும் தெளிவாக வரையறை செய்யப்பட்டதாகவும் ஒரு பாட வேலைக்குள் அடையக் கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். எனவே நோக்கங்கள் கற்றல் வழிமுறைகளுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டிருக்கும். நோக்கங்கள் இருவகைப்படும்.

1. பொதுவான நோக்கங்கள் (General Objectives)

பார்க்க இயலாத மாணவர்களின் நடத்தைக் கூறுகளை கொண்டது பொதுவான நோக்கங்களாகும். நோக்கங்களின் கூற்றுகள் வினைச் சொற்களான தெரிந்து கொள்கிறான், புரிந்து கொள்கிறான் என முடியும். அறிவாற்றலை மாணவன் அறிந்து கொள்கிறான் அல்லது புரிந்து கொள்கிறான் என்பதை ஆசிரியரால் பார்க்க இயலாது. எனவே இவை பார்க்க இயலாத நடத்தைக் கூறுகளாகும். எடுத்துக்காட்டுகள்

1. மாணவன் கணித நிகழ்வுகள், உண்மைகள், கோட்பாடுகளை அறிந்து கொள்ளுதல்
2. இரு முக்கோணங்கள் சர்வசமமாக இருக்க நிபந்தனைகளை புரிந்து கொள்கிறான்.

2. சிறப்பு நோக்கங்கள் (Specific Objectives)

ஆசிரியரால் பார்க்க இயலுகின்ற மற்றும் அளவிடக்கூடிய மாணவர்களின் நடத்தைக் கூறுகளை சிறப்பு நோக்கங்கள் என்கிறோம். இப்படிப்பட்ட நோக்கங்களின் கூற்றுகள் செயல்வினைச் சொற்களான காரணம் கூறுகிறான், வகைப்படுத்துகிறான், நினைவுக்கு கொண்டு வருகிறான், படம் வரைகிறான் ஆகியவற்றைக் கொண்டு முடியும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

1. மாணவன் கணித கணக்கீடுகளை வேகமாகவும், துல்லியமாகவும் செய்கிறான்.
2. மாணவன் வட்டத்தின் பரப்பளவை நினைவிற்கு கொண்டு வருகிறான்.

கற்பித்தல் நோக்கங்கள்

கற்பித்தல் நோக்கங்கள் என்பவை எதிர்பார்ச்சுப்படும் கற்பித்தல் வெளிப்பாடுகளை தெளிவாக விவரிக்கும் அறிக்கையாகும். கற்பித்தல் நோக்கங்கள் ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் கற்றல் செயல்முறைகளில் உதவியாக உள்ளது. மேலும் மதிப்பீடு செய்வதற்கும் இவை முக்கியமானது. ஒரு பாட திட்டத்தின் கவனம் கற்பித்தல் நோக்கங்களில் உள்ளது. கற்பித்தல் செயல்களை ஆரம்பிக்கும் முன்பு கற்பித்தல் நோக்கங்கள் ஆசிரியருக்கு வழிகாட்டியாக விளங்கும். கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மூன்று கற்றல் தொகுதிகளான அறிவாற்றல், மனப்பான்மை மற்றும் உடல் இயக்கம் ஆகியவற்றில் வகைப்படுத்தலாம். கற்பித்தல் முடிந்த பின் கற்பவர் என்ன செய்ய இயலும் என்பதை நோக்கங்கள் எடுத்து கூற வேண்டும். நோக்கங்கள் என்பது கற்றல் செயல்முறை எவ்வாறு நடைபெற்றது என தெரிவிக்கப்படுவதில்லை. கற்பித்தல் நோக்கங்களை எழுதுவதன் குறிக்கோள்

- கற்றல் வெளிப்பாடுகளை மாணவர் நிகழ்த்த முடிகிற செயல்கள் மூலமாக வரையறை செய்ய
- மாணவருக்கான எதிர்பார்ச்சுக்களை நிலை நாட்ட
- பாட வளர்ச்சி மற்றும் கற்பித்தல் செயல்களில் தொடர்புடைய தகவல் மற்றும் திறன்களில் கவனம் செலுத்த
- கற்பித்தலுக்கான தெளிவான காரணங்களை தெரிவிக்க
- தேவையில்லாத தகவல்கள் மற்றும் செயல்களை நீக்குவதற்கான அளவுகோல்களை வழங்குவது
- வெற்றி எவ்வாறு அளவிட வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட
- கற்பித்தல் நோக்கங்களின் பண்புகள்

கற்பித்தல் நோக்கங்கள் என்பவை திட்ட வட்டமான அளவிடத்தக்க, குறுகிய கால மற்றும் கவனிக்கத் தக்க மாணவர் நடத்தை பற்றியதாகும். கற்பித்தல் இறுதியில் மாணவர்களும் விரும்பத்தக்க அறிவு, திறன்கள் அல்லது மனப்பான்மைகள் பற்றி

தெரிவிப்பதாக அமைகிறது. கற்றல் முடிந்த பின் மாணவர் செயல்படும் செயல்பாடுகளை விளக்குவதாக அமைகிறது.

- நன்றாக எழுதப்பட்ட நோக்கம் கற்றல் வெளிப்பாட்டை விவரிப்பதாக அமையும். அது கற்றல் செயல்பாட்டை விவரிப்பதாக அமையாது.

- நோக்கம் கற்பவரை மையமாக கொண்டிருக்கும், ஆசிரியரை அல்ல. அது கற்பவரால் என்ன செய்ய இயலும் என்பதை விவரிப்பதாக அமையும். அது ஆசிரியரின் செயலை விளக்குவதாக அமையாது.

- ஒரு கற்பித்தல் நோக்கம் காணத்தக்கதாக இல்லையெனில் அது தெளிவில்லாத எதிர்பார்ச்சுக்களை அளிப்பதோடு அதனை தீர்மானிக்கவும் இயலாது. காணத்தக்க நோக்கக் கூறுகளை எழுதுவதன் சாவி காணத்தக்க வினைச் சொற்களை பயன்படுத்துவதில் உள்ளது. வினைச் சொற்கான புரிந்து கொள்ளுதலை குறிக்க "தெரிந்து கொள்ளுதல்", பாராட்ட "அனுபவித்தல்" முதலியவை தெளிவற்று இருப்பதுடன் அவை காணத்தக்கதாகவும் இல்லை. வினைச் சொற்களான "அடையாளம் காணல்", "பட்டியலிடுதல்", "கணக்கிடுதல்" போன்றவை வெளிப்படையாகவும் காணத்தக்க செயல்கள் அல்லது அவை காணத்தக்க தயாரிப்புகளாக வழி வகுக்கிறது.

- நாம் நேரடியாக பார்க்க இயலாத பல்வேறு திறன்கள் உள்ளன. கணித சிக்கலை தீர்க்கும் சிந்தனை செயல்பாட்டினை எளிதாக காண இயலாது. எனினும் அதனை சிக்கலின் விடை அல்லது சிக்கலின் புகைளைக் கொண்டு அதனை அளவிடலாம்.

- நோக்கங்கள் வரிசையாக பொருத்தமான இருக்க வேண்டும்.
- நோக்கங்கள் நியாயமான கால நேரத்தில் அடையக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
- நோக்கங்கள் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற முறையில் அமைந்திருக்க வேண்டும். (மாணவரின் அறிவின் நிலைக்கு ஏற்ப)

கற்பித்தல் நோக்கங்களின் முக்கியத்துவம்

கற்பித்தல் நோக்கங்கள் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மிக முக்கியமானதாகும். கற்பவரிடம் இவை எப்படி படிக்க வேண்டும் மற்றும் தேர்வுக்கு எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என தெரிவிக்கிறது. ஆசிரியர்களுக்கு இவை கற்பித்தல் எவ்வாறு தயாரிக்கப் பட வேண்டும் மற்றும் சோதனைகளை எவ்வாறு திட்டமிட வேண்டும் என தெரிவிக்கின்றன. கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாடுகளில் கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மிக முக்கியமான பங்கை வகிக்கின்றன. கற்பித்தலின் இதயம் கற்பித்தல் நோக்கங்களாகும்.

1. கற்பித்தல் செயல்முறைகள் மூலம் கற்பித்தல் வெளிப்பாடுகளை தெளிவாக எடுத்துக் கூற
2. மாணவர்கள், பெற்றோர் மற்றும் கல்வி அதிகாரிகளுக்கு கற்பித்தலின் நோக்கத்தை எடுத்துக் கூற
3. மாணவர் கற்றலை மதிப்பீடு மற்றும் அளவீடு செய்யும் முறையை விவரிக்க.
4. ஒரு கற்பித்தல் செயலுக்கு பின் மாணவரின் நடத்தையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை தெளிவாக எடுத்துக்கூற
5. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் இல்லையெனில் மாணவரின் மூன்று களங்களில் நடத்தை அணுகல் எவ்வாறு இருந்தது என ஆசிரியர் தீர்மானிக்க இயலாது. (அறிவாற்றல், மனப்பான்மை, உடல்இயக்க களங்கள்)
6. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் பிரதிபலிப்பை ஊக்குவிக்கவும் மற்றும் பாட கற்பித்தலை சிறந்த முறையில் வடிவமைக்கவும் உதவுகிறது.
7. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் கற்பவரின் வலுபெட்டல் சூழ்நிலையை வரையறுக்கிறது.
8. நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் கற்பிப்பு முறைகளில் மாணவர்களுக்கு ஏற்ப மாற்றம் செய்து கொள்ள உதவி புரிகிறது.

கணிதம் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்

9. மாணவர்கள் எந்த அளவு பாடக் ருத்தை புரிந்து கொண்டனர் என்பதை தீர்மானிக்க நோக்கங்கள் உதவுகின்றன.
10. கற்பித்தலுக்கு தேவையான முறைகள், பொருட்கள் மற்றும் செயல்கள் ஆகியவற்றை தேர்ந்தெடுக்க ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நோக்கங்கள் வழிகாட்டுகின்றன.

நடத்தை நோக்கங்கள் (Behavioral objectives)

நடத்தை நோக்கங்கள் என்பது அளவிடக் கூடிய முறைகளில் வெளிவரும் கற்றல் வெளிப்பாடாகும். இது கற்பவரின் அனுபவத்தை கூறுவதோடு மாணவனை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் அடிப்படையாக உள்ளது.

நடத்தை நோக்கங்களை எழுதுவதற்கான குறிப்புகள்

- 1) நடத்தை நோக்கத்தை வினைச் சொல்லோடு ஆரம்பியுங்கள். ஒரு நடத்தையின் முக்கியமான அம்சம் கற்றல் செயல்பாடுகளில் இருந்து வினைச் சொல்லை தேர்ந்தெடுப்பதாகும்.
- 2) கற்பவர் செயல்திறனுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு நோக்கத்தைக் கூறுங்கள் நடத்தை நோக்கம் என்பது பார்க்கக் கூடியதும் அளவிடக் கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். நடத்தை என்பது ஒருவருடைய செயலினால் வெளிப்படக்கூடியது. இதனை மற்றோருவர் காண்பார், உணர்வர் அல்லது கேட்பார்.
- 3) ஒவ்வொரு நோக்கத்தையும் கூறுங்கள். ஏனெனில் அது ஒரு பொதுமான கற்றல் வெளிப்பாட்டை எடுத்துரைக்கும்.

நடத்தை கற்றல் மற்றும் ஊக்குவித்தல்

நடத்தை கற்றலுக்கு ஊக்குவித்தல் ஒரு முக்கியமான பங்கை அளிக்கிறது. மாணவர்களுக்கு மிகை வலுபெட்டல் ஊக்குவித்தலாக அமைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு மாணவன் சிறந்த மதிப்புகள் பெற்றதற்காக பாராட்டப்படும்போது பாடங்களை அந்த மாணவன் இன்னும் திறமையாக படிப்பான். ஆனால் நல்ல மதிப்பெண் பெற்ற போதும் பாராட்டப்படாமல் இருந்தால் அது அந்த மாணவனுக்கு குறை வலுபெட்டலாக அமைந்து எந்த மதிப்பெண் எடுத்தாலும் அது நமக்கு

ஒரு பொருட்டில் என அவனது மனது எண்ணும். எனவே அம்மானவனுக்கு சோதனைகள் முக்கியமானவை அல்ல. மாறாக ஒரு மாணவன் மிகை வலுவூட்டல் பெறும் போது மிகை தூண்டல் பெற்று அடுத்த சோதனையிலும் மிக நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுக்க தூண்டுகோலாகிறது. எனவே மிகை தூண்டல் மிகை மதிப்பெண் பெற தொடர்பு ஏற்படுத்துகிறது.

நடத்தை நோக்கங்களின் குறிக்கோள்

- ஆசிரியர் கற்றலை வடிவமைக்க உதவி புரிகிறது.
- ஆசிரியர் மதிப்பீடு செய்ய உதவி புரிகிறது.
- கற்றலில் கவனம் கொள்ள மாணவர்களுக்கு உதவி புரிகிறது.
- சுய மதிப்பீடு செய்து கொள்ள மாணவர்களுக்கு உதவுகிறது.
- கற்றலை சரியாக ஒழுங்கமைக்க திட்டமிடுகிறது.
- எது முக்கியம் என்பதை ஆசிரியர் கவனமாக செயல்பட உதவுகிறது.
- கற்பித்தலில் தேவையில்லாமல் மீண்டும் கற்பித்தலை தவிர்க்க உதவுகிறது.
- ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் முடிவுகள் எடுக்கும் பொறுப்புணர்வை வழங்குகிறது.
- எதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்பதை மாணவர் உணர உதவி புரிகிறது.
- ஆசிரியர் மற்றும் கற்பவரிடையே நல்லுறவு நிலை உதவி புரிகிறது.

நடத்தை நோக்கங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

அறிவாற்றல் : ஏற்கனவே கற்ற உண்மைகளை நினைவிற்கு கொண்டு வருதல்

புரிந்து கொள்ளுதல் : பொருளின் தன்மையினை புரிந்து கொள்ளுதல்

கணிதம் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்

பயன்படுத்துதல் : ஏற்கனவே கற்றவற்றை புதிய மற்றும் திடமான சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்துதல்

பொது நோக்கங்கள் : இருபடிச் சமன்பாடுகளை தீர்க்கும் திறன் பெற்றுள்ளார்.

சிறப்பு நோக்கங்கள் : சூத்திர முறையைப் பயன்படுத்தி இருபடிச் சமன்பாடுகளை தீர்க்கும் திறன் பெற்றுள்ளார்.

1.7.1 கற்பித்தல் நோக்கங்களை நடத்தை நோக்கங்கள் மூலமாக குறிப்பிடுதல்

நடத்தை நோக்கங்கள் என்பது பாடஇறுதியில் மாணவர் பெறும் செயல்களின் பாடப்பகுதியை விவரிக்கும் நோக்கங்கள் ஆகும். நடத்தை நோக்கங்கள் தெளிவாகவும் துல்லியமாகவும், குறிப்பிட வேண்டும். இதனை படிக்கும் ஒவ்வொருவரும் பாடப் பகுதியின் வெளிப்பாட்டை சரியாக அறிந்து கொள்ள உதவும்.

நடத்தை நோக்கங்களை எழுதும்போது கற்பவர் வெளிப்பாட்டை விவரிக்கும் வினைச் சொல்லை சேர்ப்பது மிக முக்கியமாகும். அதாவது அது அளவிடக்கூடிய பண்பினை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

1) மாணவர்கள் செடிகளின் ஆவியாதல் செயல்முறையை விவரிக்க இயலும்

இங்கு மாணவர்கள் கற்பித்தல் முடிவில் விவரிக்க உள்ளனர். இங்கு கற்பவருக்கும் கற்பித்தல் வெளிப்பாட்டிற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. இங்கு கற்றல் என்பது நடத்தை மாறுபாடு ஆகும்.

2) சரியான பின்னங்களை அடையாளம் காண்கிறான்

இங்கும் கற்பவர் மற்றும் அவரின் செயல்திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

3) மாணவர்கள் எதிரொளிப்பின் மூன்று விதிகளைப் புரிந்து கொள்வார்கள்

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள புரிந்து கொள்வார் என்ற வினைச்சொல் நடத்தையை நேரிடையாக காண குறிப்பிடுவது அல்ல. இது குறிப்பிட்ட நடத்தையைப் பற்றி தெரிவிப்பதில்லை. மேலே குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை, கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிட வேண்டும்.

"மாணவர்கள் எதிரொளிப்பின் மூன்று விதிகளை கூறுகிறார்கள்"

இது இப்போது பார்க்கக்கூடிய நடத்தையாகும். எனவே இங்கு வினைச்சொல் புரிந்து கொள்வார் என்பதை இன்னும் சற்று கூடுதலாக விவரிக்கும் வகையிலும், சில குறிப்பிட்ட நடத்தையான கூறுதல், குறிப்பிடுதல், விவரித்தல், கொடுத்தல், வேறுபடுத்துதல் முதலியவற்றால் தெளிவு படுத்த வேண்டும். வேறு வகையில் கூற வேண்டுமானால் வினைச்சொல் புரிந்து கொள்வார் என்பது மிகவும் பொதுவானது மற்றும் வினைச்சொல் கூறுதல் என்பது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை விட மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது.

கீழே கொடுக்கப்பட்ட இரு நோக்கங்களை சற்று விரிவாக காண்போம்.

- i. மாணவர் நீராவி இயந்திரம் வேலை செய்வதை தெரிந்து கொள்கிறார்.
- ii. மாணவர் நீராவி இயந்திரம் வேலை செய்வதை பத்து முதல் 15 வாக்கியங்களில் விவரிக்கிறார்.

மேலே குறிப்பிட்ட முதல் எடுத்துக்காட்டில் ஒருவர் அடுத்தவர் மனதில் என்ன உள்ளது என்பதை பார்க்க இயலாது. நாம் அவர் பெற்ற அறிவுக்கு ஏற்ற நடத்தையை நம்மால் காண இயலுவதில்லை. நோக்கம் ஒரு வகையான செயல்திறனை குறிப்பிடுவதாக அமைத்து அதனை நாம் ஆதாரமாக ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டில் சரியாக கூறப்பட்ட கற்றித்தல் நோக்கம் காணும் நடத்தை கூறுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சில சரியாக கூறப்பட்ட கற்றித்தல் நோக்கங்கள்

1. வகுப்பறையில் விவாதிக்கப்பட்ட இராண்டாம் உலகப் போர் ஏற்பட மூன்று காரணங்களை மாணவர் விவரிக்கிறார்.
2. செய்படுதல் மலரின் அனைத்து பாகங்களையும் வகுப்பு மாணவர்கள் சரியாக குறிப்பிடுகின்றனர்.
3. தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஏதேனும் நான்கு மாநகராட்சிகளை மாணவர் கூறுகின்றனர்.
4. ஒரு சாதாரண வாக்கியத்தின் பகுதிகளை மாணவர்கள் அடையாளம் காண்கின்றனர்.
5. கொடுக்கப்பட்ட இரு அளவுகள் கொண்ட செங்கோண முக்கோணத்தை மாணவர்கள் வரையின்றனர்.

1. புருமின் கல்வி நோக்கங்களின் கோட்பாடுகள்

கல்வியின் நோக்கங்களை வரையறுக்கவும், புரிந்துகொள்ளவும், வகைப்படுத்தவும் அமெரிக்க கல்வியாளர் புருமின் மற்றும் அவரது தோழர்கள் அதனை மூன்று பெரும் தொகுதிகளாக பிரித்து ஆசிரியர்களுக்கு புரியும் வகையில் கூறியுள்ளனர்.

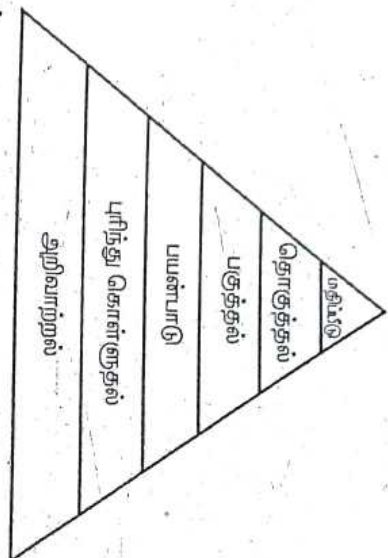


ஒவ்வொரு பகுதியிலும் குறிக்கோள்களை வரிசைக்கிரமத்தில் அமைத்து அதன் உட்கூறுகளை எளியமையிலிருந்து கடினத்திற்கு வகைப்படுத்தியுள்ளனர். இதுவே புருமின் கோட்பாடுகள் என்கிறோம்.

1.1 அறிவுப்பகுதி (Cognitive Doman)

அறிவுப் பகுதி என்பது அறிவொற்றலை வளர்ப்பதும், அறிந்தவற்றை நினைவு கூறுதலும் மற்றும் அதனை மீட்டறிதலாகும். அறிவுப் பகுதியின்

குறிக்கோள்கள் ஆறு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு எளிமையிலிருந்து கடினத்திற்கு (கீழிருந்து மேல்) வரிசையாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.



அறிவாற்றல்

இப்பகுதி ஏற்கனவே கற்ற தகவல்களை நினைவிற்கு கொண்டு வருதல், அடையாளம் காணுதல் மற்றும் அதிகளவு அறிவு பெறுதலை குறிக்கும்.

பரிந்து கொள்ளுதல் :

மாணவன் அறிவாற்றலை எந்தவித சந்தேகம் இன்றி பரிந்து கொள்வதாகும். அறிவாற்றலை விளக்குதல், தெளிவாக்குதல், வகைப்படுத்துதல் மற்றும் தொகுத்துக் கூறுதலை குறிக்கும்.

பயன்பாடு : மாணவன் பெற்ற தகவல்களை புதிய சூழ்நிலையில் பயன்படுத்துதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றை சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றுவதாகும்.

பகுத்தல் : கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களை சிறு சிறு பொருள் உணர்த்தும் கூற்றுகளாக பிரித்து அவைகளுக்கு இடையேயான உறவுகளை அறிந்து கொள்வதாகும். வேறுபடுத்துதல் மற்றும் இணைத்தல் போன்றவற்றின் அறிவை இங்கு பெறுகிறான்.

தொகுத்தல் : பகுத்தலுக்கு நேர்மாறானது தொகுத்தலாகும். பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட அறிவை ஒன்றினைத்து ஒரு புதிய அமைப்பை உருவாக்குவதாகும். இந்த குறிக்கோள் மாறுபட்ட சிந்தனை மற்றும் புதியன படைக்கும் திறனை அளிக்கும்.

மதிப்பீடுதல் : அறிவுப் பகுதியின் உயர்ந்த நோக்கம் மதிப்பீடுதலாகும். இது ஒரு தீர்மானம் அல்லது செயலுக்கு தகுந்த தீர்ப்பு கூறும் திறமையை வெளிப்படுத்தலை குறிப்பதாகும். தீர்ப்பு அளவு மற்றும் பண்புகள் பண்புகளை குறிப்பதாகும்.

எல்லா குறிக்கோள்களுக்கும் அடிப்படையாக விளங்குவது அறிவாற்றலாகும். அறிவாற்றல் இல்லாமல் அறிவுப் பகுதியின் மற்ற குறிக்கோள்களை அடைய முடியாது. அதே போல அறிவை பெற்றுக் கொண்டு அதனை நன்கு பரிந்து கொண்டால்தான் அதனை நம்மால் புதிய சூழலில் பயன்படுத்த இயலும். எனவே மேல் நிலை குறிக்கோள்களை அடைய கீழ்நிலை குறிக்கோள்களை முதலில் பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் குறிக்கோள்கள் எளிமையிலிருந்து கடினத்திற்கு வரிசையாக வகைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கணிதம் கற்பிக்கும் போது அறிவுப் பகுதியின் குறிக்கோள்களான அறிவாற்றல், பரிந்து கொள்ளுதல், பயன்படுத்துதல், பகுத்தல், தொகுத்தல் மற்றும் மதிப்பீடுதல் ஆகியவற்றில் முதல் மூன்று குறிக்கோள்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். மற்ற மூன்று குறிக்கோள்களான பகுத்தல், தொகுத்தல், மதிப்பீடுதலுக்கு மாணவரின் புத்தி கூர்மை மற்றும் மன முதிர்ச்சிக்கேற்ப பயிற்சியளிக்கலாம்.

இது ஆசிரியர்களுக்கு கீழ்க்கண்ட வகைகளில் பயனளிக்கிறது.

- ஒப்படைப்புகளின் கடின தன்மையை மதிப்பிட மற்றும் தீர்ப்பளிக்க உதவுகிறது.
- பாடத்தின் துல்லியத் தன்மையை அதிகரிக்கிறது.
- தனிநபர் கட்டளை எளிதாக்கும் செயலை நிகழ்த்துகிறது.
- கூட்டு ஒப்படைப்புகளை வடிவமைக்கிறது.
- கற்றலுக்கான திட்ட அடிப்படையிலான திட்டங்களை மேற்கொள்ள உதவு பரிசுகிறது.
- குழு விவாதத்திற்கு உதவுகிறது.

அறிவொற்றல் பகுதியின் கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்

அறிவுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
அறிவொற்றல் : பள்ளிக் கணிதப் பாடத்தில் மாணவன் கணிதக் குறியீடுகள், கருத்துக்கள், வரையறைகள், சூத்திரங்கள், தத்துவங்கள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்கிறான்.	1. கணித சூத்திரங்கள், வாக்கியங்கள், கருத்துக்கள் ஆகியவற்றை நினைவுக்கு கொண்டு வருகிறான். 2. கற்றவற்றை கண்டுணர்கிறான்.
பரிந்து கொள்ளுதல் : மாணவன் கணிதக் குறியீடுகள், வரையறைகள், சூத்திரங்கள், தத்துவங்கள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை பரிந்து கொள்கிறான்.	1. மாணவன் எடுத்துக்காட்டுகளை அளிக்கிறான். 2. காரணத்தைக் கொடுக்கிறான். 3. ஒப்பு நோக்குகிறான் 4. கொடுத்துள்ள கருத்துக்களின் வேறுபாட்டினை கண்டறிகிறான். 5. கொடுத்துள்ள விவரங்களை வகைப்படுத்துகிறான். 6. கொடுத்துள்ள விவரங்களின் தொடர்பைக் கூறுகிறான். 7. தவறுகளைக் கண்டுபிடித்து சரி செய்கிறான். 8. சொல்வகை விவரங்களை குறியீட்டு வடிவில் அமைக்கிறான். 9. கொடுத்துள்ள விவரங்களுக்கு விளக்கமளிக்கிறான். 10. முடிவை மதிப்பிடுகிறான்.

கணிதம் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்

அறிவுப் பகுதியின் பகுதிகள்

அறிவுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
பயன்பாடு : கணித அறிவையும், புரிதலையும் பயன்படுத்தி புதிய சூழ்நிலையில் சிக்கலைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்துகிறான்.	1. மாணவன் : 1. சிக்கலில் கொடுக்கப்பட்டது என்ன ? தேவையானது என்ன ? என்று ஆராய்கிறான். 2. கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் போதுமானவையா என ஆராய்கிறான். 3. சிக்கலை விடுவிப்பதற்கு தேவையான சூத்திரம் மற்றும் சரியான வழிமுறைகளை காண்கிறான். 4. சிக்கலைப் பொருத்தமான முறையில் தீர்வு செய்து விடை காண்கிறான். 5. முடிந்தால் மாற்று முறைகளை கூறுகிறான். 6. முடிவுகளை சரி பார்ப்புகிறான்.
பகுத்தல் : கொடுக்கப்பட்ட கணித கூற்றை எளிமையான சிறு சிறு பொருள் உணர்த்தும் கூற்றுக்களாக பிரிக்கிறான்.	1. மாணவன் : 1. கருதுகோள்களின் பொருள் உணர்கிறான். 2. கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து முடிவை தீர்மானிக்கிறான். 3. கணித கூற்றுகளின் நடத்தைக்கான காரணங்களை கண்டறிகிறான். 4. கணித கருத்துகளை வேறுபடுத்துகிறான், தேர்ந்தெடுக்கிறான் மற்றும் விளக்குகிறான்.

அறிவுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
தொகுத்துத் தல்: பல மூலங்களிலிருந்து, பெறப்பட்ட கருத்துக்களை ஒன்றிணைத்து ஒரு புதிய அமைப்பை அல்லது கருத்தை உருவாக்குகிறான்.	மாணவன் : 1. புதிய செயலை மேற்கொள்ள முறையை வடிவமைக்கிறான். 2. முடிவை மேம்படுத்துவதற்கான செயல்முறை திருத்துகிறான். 3. கணிதக் கூற்றுக்களை உண்டாக்குதல் அமைத்தல், ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவற்றைச் செய்கிறான். 4. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலைத் தீர்க்கிறான். 5. கருத்துக்களை முன்கூட்டியே கணிக்கிறான்.
மதிப்பிடுதல் : கணித பொருள்கள் அல்லது முறைகளுக்கு அளவு மற்றும் பண்புகள் மதிப்பீடு அளிக்கிறான்.	மாணவன் : 1. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலின் தீர்வை மதிப்பிடுகிறான். 2. மிகச் சரியான தீர்வையே தேர்ந்தெடுக்கிறான். 3. ஒரு புதிய திட்டத்தை விளக்குகிறான் மற்றும் நியாயப்படுத்துகிறான். 4. கணிதக் கூற்றுகளுக்கு கருத்து சொல்கிறான். 5. கணித மீள்பார்வை, கூற்றுக்களை விமர்சனம் செய்கிறான்.

1.2 உணர்வு பகுதி (Affective domain)

பாடப்பொருள் அனுகுமுறையில் உணர்ச்சி மற்றும் மனப்பான்மையுடன் ஈடுபடுத்துவது உணர்வு பகுதியாகும். மாறாக அறிவு மற்றும் அறிவாற்றல் திறன்களை பாடப் பொருளுடன் தொடர்புபடுத்துவது அறிவாற்றல் பகுதியாகும்.

உணர்வுப் பகுதி என்பது மாணவர்களது கல்வி மற்றும் கழக உணர்வுகளை வளர்ப்பது, ஏற்றுக் கொள்ளுதல், பதில் அளித்தல், மதிப்பிடுதல், ஒருங்கமைத்தல் மற்றும் பண்புகள் போன்ற உணர்வு ரீதியான குறிக்கோள்களை அடிப்படையாக கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உணர்வு பகுதியின் பகுதிகள்

1. ஏற்றுக் கொள்ளுதல் :

ஆசிரியர் கூறிய கருத்துகளை கற்றுக் கொள்ளும் முதல்படி இதுவாகும். குறிப்பிட்ட நிகழ்வு அல்லது தூண்டலுக்கு கற்பவர் கவனமாக கேட்டலை குறிக்கும்.

2. பதில் அளித்தல் :

இதனை ஆர்வம் அளிக்கும் குறிக்கோள் என அழைப்பதும் உண்டு.

மாணவர் கவனமாக செயல்பட போதுமான ஊக்கம் இங்கு அளிக்கப்படுகிறது. வரலாறு பாடத்தில் ஏற்படும் ஆர்வம் வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலை தேர்ந்தெடுக்க உதவுகிறது. வரலாறு பாட ஆர்வத்தை மேம்படுத்த புத்தகங்களை படித்தல், இதழ்களை படித்தல், புதிய இடங்களுக்கு சென்று பார்வையிடுதல் ஆகிய செயல்களில் மாணவர் ஈடுபடுகிறார்.

3. பாராட்டுதல் :

மாணவன் வரலாறு பாடமானது தினசரி வாழ்க்கையில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது மற்றும் பிற பாடங்களுக்கு அது எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை அறிந்து பாராட்டுகிறான்.

4. அமைப்பு :

இந்த குறிக்கோள் பல்வேறு மதிப்புகளை ஒன்றிணைத்தல், அவற்றுக்கிடையே ஏற்படும் முரண்பாடுகளை தீர்த்தல் மற்றும் அவைகளுக்குள் நிலையான மதிப்பு அமைப்பை உருவாக்குதல் ஆகும்.

5. மதிப்புகள் :

இது ஒரு பொருள், நிகழ்வு அல்லது நடத்தைக்கு தனி மனிதனின் சொந்த மதிப்பீடு அல்லது மதிப்பிடுதலைக் குறிக்கும். இது மனப்பான்மை எனவும் குறிக்கப்படும். வரலாறு பாடத்தில் சரியான

மனப்பான்மையை வளர்ப்பதும் வரலாறு கற்பதன் முக்கிய குறிக்கோள்களில் ஒன்றாகும்

உணர்வுப் பகுதியின் கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்

உணர்வுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
1. ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றவர்கள் கூறுவன கவனத்தோடு கேட்பது. புதிய பாடப்பொருள் கேட்டல் மற்றும் நினைவிற்கு கொண்டு வருதல்	மாணவன் : 1. தெரிந்துக்கொள்ளுதல் 2. கேள்விக் கேட்டல் 3. புரிந்துக் கொள்ளுதல் 4. தவறுகளை ஹைரியமாக சுட்டிக் காட்டுதல் 5. மற்றவர்கள் கூறுவதை கவனமாக கேட்கிறான்.
2. பதில் அளித்தல் வகுப்பறை விவாதங்களில் பங்கு பெறுதல். விளக்க காட்சியை அளித்தல், கருத்துக்கள், யோசனைகள் முதலியவற்றில் வினாக் கேட்பது	மாணவன் : 1. கணித நூல்களை படிக்கிறான். 2. புதிர்க் கணக்குகளை விடுவிக்கிறான். 3. பள்ளியின் ஆண்டு இதழுக்கு கணித கட்டுரைகள் எழுதுகிறான். 4. சிக்கலை விடுவிக்க கருக்கு முறைகளை கையாளுகிறான். 5. பாடத்திட்டத்திற்கும் கூடுதலாக கணித அறிவு பெறுகிறான். 6. பாடத்திட்டத்தில் இல்லாத கணிதச் சிக்கல்களை தீர்க்கிறான். 7. கணிதக் கழகத்தின் நடவடிக்கைகளில் பங்கு பெறுகிறான்.
3. பாராட்டுதல் எளிதில் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் முதல் சிக்கலான நிலைபெரை	மாணவன் 1. சிக்கலை தீர்க்க தன் திறமையை பயன்படுத்துகிறான்.

உணர்வுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
குறிப்பிட்ட பொருள், நிகழ்வு அல்லது நடத்தையின் மதிப்பிடலை அறிதல், இது ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புகளின் தொகுப்பின் உள்மயமாக்களுக்கு அடிப்படையாக விளங்குகிறது.	2. சமூக முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு திட்டத்தை முன்மொழிந்து அதனை முழு மனதோடு அர்ப்பணிக்கிறான். 3. கணிதம் எவ்வாறு தினசரி வாழ்க்கையில் பயன்படுகிறது என உணர்ந்து பாராட்டுகிறான்.
4. அமைப்பு சுதந்திரம் மற்றும் பொறுப்பான நடத்தையின் அவசியத்தை அங்கீகரிக்கிறது. சிக்கலின் தீர்வுக்கு முறையான திட்டமிடலின் பங்கை எடுத்துக் கூறுகிறது.	மாணவன் : 1. சுதந்திரம் மற்றும் பொறுப்பான நடத்தை ஆகியவற்றின் சமநிலையை கொள்கிறான். 2. சிக்கலை தீர்க்கும் போது முறையான திட்டமிடலின் பங்கை விளக்குகிறான்.
5. மதிப்புகள் ஒருவரின் நடத்தையை கட்டுப்படுத்தும் மதிப்பு அமைப்பு இங்கு ஏற்படுகிறது. சிக்கல் தீர்த்தலில் புறநிலை அணுகுமுறையை பயன்படுத்துகிறது. புதிய ஆதாரம் கிடைக்கப் பெற்றால் தன் முடிவை சரி பார்க்கிறான் மற்றும் தன் நடத்தையை	மாணவன் : 1. தனியாக வேலை செய்யும் போது தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுகிறான். 2. குழு ஒத்துழைக்கிறான். செயல்களில் 3. புதிய சான்றுகளுக்கு ஏற்ப முடிவுகளை திருத்தியமைத்து தன் நடத்தையை மாற்றி கொள்கிறான்.

உணர்வுப் பகுதிகள்	பகுதியின் கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
மாற்றிக் கொள்ள இப்பகுதி பயன்படுகிறது.	4. மக்களை தோற்றத்திற்காக அவர்களின் அலாபம் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதைக் மதிப்பிடுகிறான். 5. தருக்க முறையில் நிரூபிக்கப்பட்ட கூற்றுகளை ஒத்துக் கொள்கிறான்

1.3 செயல்திறன் பகுதி (Psychomotor Domain)

புளும் மற்றும் அலாது தோழர்கள் உருவாக்கிய கோட்பாடுகளின் மீது எலிசபத் சிம்சன் உடலியக்க கோட்பாடுகளை அமைக்கிறார். உடல் இயக்க பகுதியின் திறன்களை பயன்படுத்துதல் மற்றும் அவற்றை ஒருங்கிணைத்தல் சிம்சனின் செயல்திறன் பகுதியை சார்ந்ததாகும். சிம்சனின் கோட்பாடுகள் உற்று நோக்குதல் முதல் கண்டுபிடிப்பு வரை ஒரு திறனின் தோர்ச்சியின் முன்னேற்றத்தை கவனத்தில் கொள்கிறது.

செயல்திறன் பகுதியானது உடல் இயக்கம், ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் புலன்களின் திறன்களுக்கான பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாகும். இத்தகைய திறன்களை வளர்ச்சியடைச் செய்வது பயிற்சியாகும். இப்பகுதியின் திறன்களை வேகம், துல்லியம், செயல்முறைகள் அல்லது நட்பம் ஆகியவற்றை கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம். உடலியக்கப் பகுதியின் எழு முக்கிய கற்றல் நோக்கங்கள் புலன் உணர்வு, ஒருமுகப் படுத்துதல், வழிகாட்டுதல், இயந்திர நுணுக்கம், சிக்கலான வெளிப்படையான பதில், வேறுபடுத்தியமைத்தல், உருவாக்குதல் ஆகியவையாகும்.

செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்

1. புலனுணர்வு

உடலியக்க செயல்களை புலனுணர்வு துணைக் கொண்டு பயன்படுத்தும் திறன் பெறுதல்

2. ஒருமுகப் படுத்துதல்

ஒரு செயலை செய்ய தயார் நிலையில் இருத்தல். "ஒரு சூழல்கூறு பதிலளிக்கும் வகையில்" இது உடல், மன மற்றும் உணர்ச்சி நிலையை உள்ளடக்கியதாகும்

3. வழிகாட்டுதல்

ஆசிரியர்கள் கூறும் முறைகளை பின்பற்றுவது மற்றும் பல்வேறு இயக்கங்களை வகைப்படுத்தும் திறன் பெறுதல். ஒரு சிக்கலான திறனை அறிந்து கொள்வதின் முதல்படி இதுவாகும். இது போலியாக செய்தல் மற்றும் சோதனை மற்றும் பிழையை உள்ளடக்கியது.

4. இயந்திர நுணுக்கம்

ஒரு சிக்கலான திறனை அறிந்த கொள்வதில் உள்ள இடைநிலை நிலையாகும். கற்குக் கொண்ட செயல்கள் இங்கு பழக்கமாக மாறும் மற்றும் இயக்கங்கள் நம்பிக்கையுடனும், திறமையுடனும் செயல்படும்.

5. சிக்கலான வெளிப்படையான பதில்

இது திறமையடைவதில் மிக உன்னதமான நிலையாகும். மேலும் இது இயற்கையாக மற்றும் தானே இயங்கும் நிலையாகும். குறைந்த அளவு சக்தியை பயன்படுத்தி விரைவாக, துல்லியமாக மற்றும் மிகவும் ஒருங்கிணைந்த செயல்திறன் இங்கு ஏற்படும்

6. வேறுபடுத்தியமைத்தல்

திறன்கள் நன்றாக வளர்ச்சியடைந்து புதிய மற்றும் சிறப்பு தேவைகளை சந்திக்கும் ஆற்றல் பெறுகிறது. தனிப்பட்ட ஒருவர் இயக்க முறைகளை சிறப்புத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்கிறார்.

7. உருவாக்குதல்

ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்கல் அல்லது குறிப்பிட்ட நிலைமைக்கு தக்க புதிய இயக்குமுறைகளை உருவாக்குகிறார். கற்றல் வெளிப்பாடுகள் மிகவும் மேம்படுத்தப்பட்ட திறன்களை கொண்டு புதிய படைத்தலை வலியுறுத்துகிறது.

செயல்திறன் பகுதியின் கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்

செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
1. புலனுணர்வு உடல் இயக்க திறன்களை வழிகாட்டும் மிக அடிப்படையான உணர்வு தகவல் புலனுணர்வு ஆகும்.	மாணவன் : 1. மொழிசார்ந்த குறிகளை (உடல் மொழி) அறிந்து கொள்ளுதல், 2. ஒரு பந்தை எறிந்த பின் அது எங்கு சென்றதையும் என்பதை கணித்து அங்கு சென்று அந்த பந்தை பிடித்தல் 3. ஆசிரியர் செய்யும் செய்களை உற்றுநோக்குதல்
2. ஒருமுகப் படுத்துதல் உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சி பூர்வமாக செயல்பட தயாராக வைப்பது ஒருமுகப் படுத்தலாகும்.	மாணவன் 1. ஆசிரியர் செய்யும் செயலை அதே போல செய்தல் 2. ஒரு சிக்கலை தீர்க்க தொடர் வா நாயான படிக்களை மே. கொள்ளுதல் 3. ஒரு புதிய செயல்முறையை அறிய விரும்பும் கொள்ளுதல்
3. வழிகாட்டுதல் தனித்துவமான வழிமுறைகளில் பெரும்பாலும் திறன்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் போலச் செய்தலை வழி நடத்துவது வழிகாட்டுதல் ஆகும்.	மாணவன் : 1. பின்பற்றுகிறார் 2. செயலாற்றுகிறார் 3. பதிலளிக்கிறார்
4. இயந்திர நுணுக்கம் செயல்பாடுகளை மிகுந்த துல்லியத் தன்மை,	மாணவன் : 1. ஒரு மிதி வண்டியை இயக்குகிறார்.

செயல்திறன் பகுதியின் கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்

செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் திறமை கொண்டு செயலாற்றுவது இயந்திர நுணுக்கம் எனப்படும்.	2. பொருதுகிறார் 3. அதற்குறிதார் 4. அளவிடுகிறார் 5. கலக்குகிறார்
5. சிக்கலான வெளிப்படையான பதில் உடல்இயக்க திறன்கள் தானாகவே செயல்படுவது சிக்கலான வெளிப்படையான பதில் எனப்படும்.	மாணவன் : 1. கணினியை வேகமாகவும் துல்லியமாகவும் இயக்குகிறார். 2. பொருதுகிறார் 3. கட்டமைக்கிறார் 4. அளவிடுகிறார் 5. ஏற்பாடு செய்கிறார்
6. வேறுபடுத்தியமைத்தல் ஒரு சிக்கலான நிலையை சமாளிக்க திறன் தொகுப்புகளை ஏற்றுக் கொள்வது வேறுபடுத்தியமைத்தல் ஆகும்.	மாணவன் : 1. எதிர்பாராத நிலைமைகளில் பயனுள்ள முறைகளில் செயல்படுகிறார். 2. தேவைகளை எதிர்கொள்ள வழிமுறைகளை மாற்றியமைக்கிறார். 3. புதிய முறையைக் கொண்டு ஒரு பணியை செய்கிறார்.
7. உருவாக்குதல் குறிப்பிட்ட சூழல்களில் புதிய வடிவங்களை உண்டாக்குவது உருவாக்குதல் எனப்படும்.	மாணவன் : 1. புதிய கோட்பாட்டை அமைக்கிறார். 2. வடிவமைக்கிறார். 3. உருவாக்குகிறார். 4. கட்டமைக்கிறார். 5. தொகுப்புகிறார்.

கணிதத்தில் மேம்படுத்தப்படும் திறன்கள்

கணித பாடத்தில் கீழ்க்கண்ட திறன்களை மேம்படுத்தலாம். சில திறன்களான அட்டவணையை பயன்படுத்தும் திறன், கணக்கீடு செய்யும் திறன் ஆகியவை செயல்திறன் பகுதியை மட்டும் சார்ந்தவை என்று கூற இயலாது.

1. வடிவியல் உருவங்களை வரையும் திறன்பெறுதல்
2. வரைபடத்தை வரையும் திறன்பெறுதல்
3. அட்டவணைகள், விவர விளக்கப்படங்கள் ஆகியவற்றை அறியும் திறன் பெறுதல்
4. கணிதத்தை மேம்படுத்தும் திறன் பெறுதல்

கணித கற்றலை மேம்படுத்தும் திறன்கள்	கற்பித்தலின் குறிக்கோள்கள்
1. வடிவியல் உருவங்களை வரையும் திறன் பெறுதல்	மாணவன் : 1. கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களுக்கு உதவிப்படும் வரைகிறான். 2. தேவையான வடிவியல் கருவிகளை திறமையுடன் உபயோகிக்கும் திறன் பெறுகிறான். 3. கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளுக்கேற்ப வடிவியல் உருவங்களை வரையும் திறன் பெறுகிறான். 4. சரியாகவும் திருத்தமாகவும் வரையும் திறன் பெறுகிறான். 5. திருத்தமாகவும் வேகமாகவும் அளவிடும் திறன் பெறுகிறான்.
2. வரைபடத்தை வரையும் திறன் பெறுதல்	மாணவன் 1. தேவையான அளவுத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கிறான். 2. புள்ளிகளைச் சரியாகவும் திருத்தமாகவும் குறிக்கிறான்.

கணித கற்றலை மேம்படுத்தும் திறன்கள்	கற்பித்தலின் குறிக்கோள்கள்
3. அட்டவணைகள், விவர விளக்கப் படங்கள் ஆகியவற்றை அறியும் திறன் பெறுதல்	மாணவன் : 1. அட்டவணைகளையும் விளக்கப்படங்களையும் சரியாகப் படிக்கும் திறன் பெறுகிறான். வேகமாகவும், திருத்தமாகவும் பயன்படுத்தும் திறன் பெறுகிறான். 3. கணிதவியை வேகமாகவும், திருத்தமாகவும் பயன்படுத்துகிறான்.
4. கணிதத்தை (Computation) மேம்படுத்தும் திறன் பெறுதல்	மாணவன் : 1. மனக் கணக்குகளை வேகமாகவும் எளிதாகவும் செய்கிறான். 2. எழுதிக் கணக்கும் கணக்குகளை வேகமாகவும் எளிதாகவும் செய்கிறான். 3. எழுதிக் கணக்கும் கணக்குகளை திருத்தமாக செய்கிறான்.

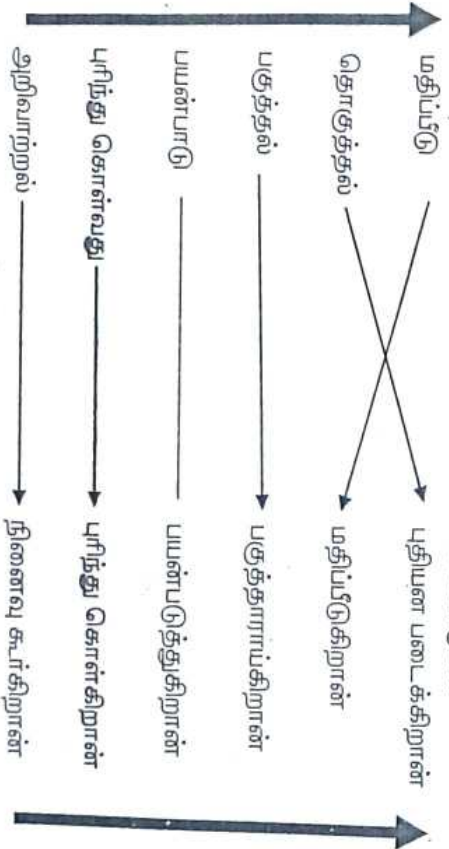
ஒவ்வொரு குழந்தையின் வளர்ச்சியும், நடத்தையும் இம் மூன்று புலன்களின் அடிப்படையிலேயே அமைகின்றன. ஆகவே ஆசிரியர்கள் கற்பித்தல் செயலில் ஈடுபடும்போது பாடப் பகுதிகளை இம்மூன்று புலன்களின் அடிப்படையில் அமைப்பது அவசியமாகும்.

1.9 திருத்தப்பட்ட புனுவின் கோட்பாடுகள்

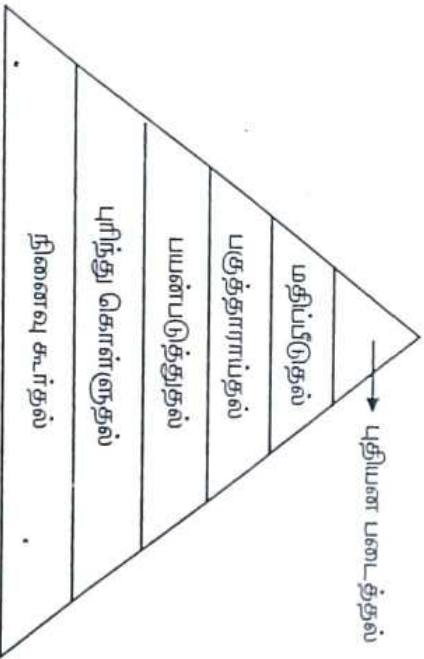
1990ல் புனுவின் முன்னாள் மாணவர் ஸோரீஸ் ஆன்டர்சன் புனுவின் கோட்பாடுகளில் சில திருத்தங்களை செய்து திருத்தப்பட்ட புனுவின் கோட்பாடுகளை வெளியிட்டார்.

புளுமின் கோட்பாடுகள்

திருத்தப்பட்ட புளுமின் கோட்பாடுகள்



திருத்தப்பட்ட புளுமின் கோட்பாடுகள்



நினைவு கூர்தல்

அறிவாற்றல் பகுதியானது நினைவு கூர்கிறான் என பெயர் மாற்றப்பட்டது. சிந்தித்தலின் வெளிப்பாடு அறிவாற்றலாகும். அறிவாற்றல் சிந்தித்தலின் ஒருவகையன்று. எனவே சிந்தித்தலின் ஒரு வகையை குறிக்க அறிவாற்றல் என்ற சொல் சரியான தன்று. எனவே அச்சொல் நினைவு கூர்தல் என மாற்றப்பட்டது.

செய்திகளை மீட்டறிதலை நினைவு கூர்தல் என்கிறோம். ஏற்கனவே படித்த தகவல்களை அடையாளம் காணல், பட்டியலிடுதல், விவரித்தல், பெயர் கூறுதல், கண்டு பிடித்தல் ஆகியவற்றை குறிக்கும்.

பரிந்து கொள்ளுதல் :

மாணவன் அறிவாற்றலை எந்தவித சந்தேகம் இன்றி பரிந்து கொள்வதாகும். அறிவாற்றலை விளக்குதல், தெளிவாக்குதல், வகைப்படுத்துதல் மற்றும் தொகுத்துக் கூறுதலை குறிக்கும்.

பயன்படுத்துதல் : மாணவன் பெற்ற தகவல்களை புதிய சூழ்நிலையில் பயன்படுத்தி சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றுவதாகும்.

பகுத்தாராய்தல் : கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களை சிறு சிறு பொருள் உணர்த்தும் கூற்றுகளாக பிரித்து அவைகளுக்கு இடையேயான உறவுகளை அறிந்து கொள்வதாகும்.

மதிப்பீடுதல் : ஒரு தீர்மானம் அல்லது செயலுக்கு தகுந்த தீர்ப்பு கூறும் திறமையை வெளிப்படுத்தலை குறிப்பதாகும். தீர்ப்பு அளவு மற்றும் பண்புசார் பண்புகளை குறிப்பதாகும்.

புதியன படைத்தல் : பல மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட கருத்துகளை ஒன்றிணைத்து ஒரு புதிய கருத்தை அல்லது பொருளை உருவாக்குவது மற்றும் ஒரு பொருளை புதிய கோணத்திலுள்ள பார்ப்பது ஆகியவற்றை குறிப்பதாகும். இதன் நோக்கம் புதிய வடிவில் வடிவமைத்தல், உண்டாக்குதல், திட்டமிடுதல் ஆகியவையாகும்.

அறிவுப் பகுதியின் சில பயனாள் செயல்கள்

நினைவு கூர்தல்

1. இன்றைய முக்கிய நிகழ்ச்சிகளை பட்டியலிடுதல்
2. அளவியல் பகுதியில் இடம் பெறும் ஏதேனும் பத்து சூத்திரங்களை எழுதுதல்.

3. கற்பரின் திறனை அளவிட புறவய வினாக்களை பயன்படுத்துதல்

பரிந்து கொள்ளுதல்

1. உன்னுடைய சொந்த நடையில் இக் கதையினை மீண்டும் கூறுக.

2. தொடர்ச்சியான நிகழ்வுகளை குறிக்க ஒரு ஒழுக்க வரையம் தயாரிக்க

3. கருத்துகளை ஒப்பிட்டு பார்த்தல்

பயன்படுத்துதல்

1. வேலை செய்யும் விதத்தை விவரிக்க ஒரு மாதிரியை அமை.

2. கணித கருத்தை விளக்க ஒரு களிமண் மாதிரியை அமை.

3. சிக்கலை தீர்த்தல் அல்லது விளக்குதல்

பகுத்தாய்வுதல்

1. செய்திகளை சேகரிக்க ஒரு வினாப்பட்டியல் தயாரிக்க.

2. கொடுக்கப்பட்ட செய்திகளை குறித்த ஒரு வரைபடம் தயாரிக்க.

3. சிந்திக்கும் திறன் வளர்ச்சியடைதல்

மதிப்பிடுதல்

1. ஒரு பிரச்சனைக்காக விவாத மேடையை தயாரிக்க.

2. ஒரு செயல் அல்லது நிகழ்ச்சிக்காக உன்னுடைய பார்வைக்கு ஏற்ற குறிப்புகளை தயாரிக்க

3. கருத்துகளை பயன்படுத்தி புரிந்து கொள்ளுதல்

புதியன படைத்தல்

1. குறிப்பிட்ட வேலையை செய்ய ஒரு புதிய எந்திரத்தை உருவாக்கு.

2. ஒரு சஞ்சிகையின் அட்டைப் படத்தை வடிவமைத்தல்.

3. புதிய கருதுகோளை உருவாக்கும் திறன் பெறுதல்

1.10 கணிதத்தின் வெவ்வேறு தலைப்புகளுக்கு கற்பித்தல் நோக்கங்களை எழுதுதல்

ஒரு குறிப்பிட்ட கணித தலைப்பிற்கு நோக்கங்களை எழுதும்போது செயல்வினைச் சொற்களைக் கொண்டு ஆரம்பிக்கவும். வினைச் சொற்களான படித்தான், புரிந்து கொண்டான், விவாதிக்கிறான், விளக்கமளிக்கிறான் முதலியவற்றை உபயோகிக்க வேண்டாம். இவை மாணவர்கள் எப்படி தம் அறிவாற்றலை பயன்படுத்துகிறார்கள் என

குறிப்பிடுவதில்லை. குறிப்பிட்ட செயல் வினைச் சொற்களைக் கொண்டு வகுப்பில் மாணவன் என்ன செய்கிறான் என்பதை சரியான முறையில் குறிப்பிடவும்.

உங்கள் நோக்கங்கள் பார்க்க இயலுகின்ற நடத்தைக் கூறுகளாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவு கொள்ளுங்கள். ஒரு மாணவன் தீர்மானம் செய்வதை உங்களால் பார்க்க இயலுமா? ஒரு மாணவன் புரிந்து கொண்டான் என்பதை உங்களால் பார்க்க இயலுமா? பார்க்க இயலாத நடத்தைக் கூறுகளை நோக்கங்களாக எழுத வேண்டாம்.

மாதிரிப் பாடத் தலைப்பின் நோக்கங்கள்

ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தலைப்புக்கு நோக்கங்கள் எழுதும் முறையினை காண்போம்.

1. வகுப்பு - 8 சர்வசம முக்கோணங்கள்

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்

1. இரு முக்கோணங்கள் சர்வசமமாக இருக்க நிபந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளுதல்

2. இரு முக்கோணங்கள் சர்வசமமாக இருக்க நிபந்தனைகளை புரிந்து கொள்ளுதல்

3. அறிவாற்றலையும், புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்

4. சர்வசம முக்கோணங்களை வெட்டி எடுக்கும் திறன் பெறுதல்

5. சர்வசம முக்கோணங்களை ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையோடு அணுகுதல்

6. கொடுக்கப்பட்ட வினாவை விருப்பத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்

7. இரு முக்கோணங்கள் சர்வசமம் என காரணத்துடன் விளக்குதல்

8. சொல்வதை விவரங்களை குறிப்பிட்டு வடிவில் எழுதுதல்

9. முக்கோணங்களின் சர்வ சம அமைப்பை உணர்ந்து போற்றுதல்

10. பள்ளி ஆண்டு விழாவிற்கு தோரணங்கள் செய்ய வண்ணத் தாள்களில் சமயக்க முக்கோணவடிவிலும், செங்கோண முக்கோண வடிவிலும் வெட்டியெடுத்துதல்

2. வகுப்பு - 10 கூம்பின் கன அளவு கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்

1. கூம்பின் கன அளவு காணும் முறையை அறிந்து கொள்ளுதல்
 2. கூம்பின் கன அளவு காணும் முறையை புரிந்து கொள்ளுதல்
 3. அறிவாற்றலையும் புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி புதிய சூழலில் வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்
 4. கூம்பு வடிவப் பொருட்களின் கன அளவைக் காணும் திறன் பெறுதல்
 5. சிக்கலின் பல்வேறு கூறுகளை ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை கண்டு அணுகுதல்
 6. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை விருப்பத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்
 7. ஒரேபளவு ஆரமும் உயரமும் உள்ள உருளையின் கன அளவிற்கும் கூம்பின் கன அளவிற்கும் உள்ள தொடர்பை அறிதல்
 8. கூம்பு வடிவப் பொருட்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் அளித்தல்
 9. கணக்கீடுகளை வேகமாகவும் துல்லியமாகவும் செய்தல்
 10. கூம்பு வடிவ நீர்த்தொட்டியின் கொள்ளளவை கண்டுபிடித்தல்
- ## 3. வகுப்பு - 8 சாய் சதுரம் வரைதல் கற்றல் நோக்கங்கள்
- மாணவர்
1. சாய் சதுரம் அமைக்கும் முறையினை அறிந்து கொள்ளுதல்
 2. சாய் சதுரம் அமைக்கும் முறையினை புரிந்து கொள்ளுதல்
 3. புதிய சூழ்நிலையில் அறிவாற்றலையும் புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்
 4. சாய் சதுர உருவங்களை வரையும் திறன் பெறுதல்
 5. சாய் சதுரம் அமைக்கும்போது ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையோடு அணுகுதல்
 6. சாய் சதுரத்தை விருப்பத்தோடு வரைதல்
 7. வினாவில் கொடுக்கப்பட்டது என்ன? கேட்கப்பட்டது என்ன? என ஆராய்தல்

8. சாய்சதுரத்தை முறையாகவும், துல்லியமாகவும் வரைதல்
 9. வடிவியல் கருவிகளை சரியான முறையில் பயன்படுத்துதல்
 10. சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவை துல்லியமாக காணுதல்
 4. 8-ம் வகுப்பு-மேய் எண்களின் தொகுப்பு - விகிதமுறு எண்களின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தலின் நான்கு பண்புகள்
- ## கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்

1. விகிதமுறு எண்களின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தலின் நான்கு பண்புகளை அறிந்து கொள்ளுதல்
 2. விகிதமுறு எண்களின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தலின் நான்கு பண்புகளை தெரிந்து கொள்ளுதல்
 3. புதிய சூழலில் அறிவாற்றலையும் புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்
 4. விகிதமுறு எண்களின் கூட்டல், கழித்தலைப் பொறுத்து அடைவுப் பண்பு, பரிமாற்றுப் பண்பு, சேர்ப்புப் பண்பு ஆகியவற்றை ஆராயும் திறன் பெறுதல்
 5. கணித்தலை மேம்படுத்தும் திறன் பெறுதல்
 6. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை விருப்பத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்
 7. கூட்டல் சமனி, கழித்தல் சமனியின் வேறுபாட்டைப் கண்டறிதல்
 8. விகிதமுறு எண்களின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் எதிர்மறையை கூறும் திறன் பெறுதல்
 9. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலின் பல்வேறு கூறுகளையும் ஆராய்ந்து பார்த்தல்
 10. சிக்கலை பொருத்தமான முறையில் தீர்வு செய்து விடை காணுதல்
- ## 5. 9-ம் வகுப்பு இயற்கணிதம் - காரணிப்படுத்தல் கற்றல் நோக்கங்கள்
- மாணவர்
1. காரணிப்படுத்தும் முறையை அறிந்து கொள்ளுதல்
 2. காரணிப்படுத்தும் முறையை புரிந்து கொள்ளுதல்

3. புதிய சூழலில் அறிவாற்றலையும் புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்
4. இயற்கணிதக் கோவையை காரணிப்படுத்தும் திறன் பெறுதல்
5. காரணிப்படுத்தும் பல்வேறு முறைகளை ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையுடன் அணுகுதல்
6. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை விருப்பத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்
7. பல்லுறுப்புக் கோவையில் உள்ள உறுப்புகளை ஒப்பு நோக்குதல்
8. வினாவை ஆராய்ந்து பொருத்தமான முறையில் தீர்வு செய்து விடை காணும் திறன் பெறுதல்
9. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலின் பல்வேறு கூறுகளையும் ஆராய்ந்து பார்த்தல்
10. சிக்கலை பொருத்தமான முறையில் தீர்வு செய்து விடை காணுதல்

1.11 களங்களுக்கு இடையேயான தொடர்பு (Inter-relation among the Domains)

கற்றல் ஒருவரின் மனப்பான்மை மற்றும் புதிய அறிவு மற்றும் புதிய திறன்களை பெறவும் உதவுகின்றது. கற்றல் பொதுவாக மூன்று களங்களில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவை அறிவாற்றல், உணர்வு மற்றும் உடல் இயக்கப் பகுதிகளாகும். கற்றல் என்பது ஒரு நிகழ்வு அல்ல. அது ஒரு செயல்முறையாகும். அது தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைவதாகும். அது மூளையின் கட்டமைப்பை மாற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அதனால் பல மாற்றங்களுக்கும் அளிக்கிறது. நாம் தகவல்களை பெற்று அதனை செயல்முறைக்கு உட்படுத்தி, இணைத்து அட்டவணைப்படுத்தி மற்றும் அதனை பயன்படுத்துகிறோம்.

அறிவாற்றல் பகுதி

ஒரு குழந்தை பத்திரிகைலித்தனமாக வளர்வதை குறிப்பது அறிவாற்றல் மேம்பாடாகும். கல்வி திறன்களை மதிப்பிடுதல், பகுத்தறிவு மற்றும் விமர்சன சிந்தனை திறமைகள் மற்றும் அறிவாற்றலை பெறுதல் அல்லது கற்றல் என்பதாகும். சிக்கல்கள் மற்றும் சமூக அல்லது உணர்ச்சி மேம்பாடு மற்றவர்களுடன் இடைவினை ஆக்கும் போது ஏற்படும் சிரமங்கள் குழந்தையின் திறமையில் கவனம்

செலுத்துவதற்கு தடையாக இருக்கும். உடல் வளர்ச்சிக்கு ஏற்படும் சிக்கல்கள் அல்லது தாமதம் குழந்தையின் அறிவு வளர்ச்சியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

உணர்வு பகுதி

தனி நபர்களின் மனப்பான்மைகள், உணர்ச்சிகள், உணர்வுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது உணர்வு களமாகும். உணர்வு பகுதியின் வகைகள், நிகழ்வுகளை பெறுதல், நிகழ்வுகளுக்கு பதிலளித்தல், மதிப்பிடுதல், அமைப்பு மற்றும் மதிப்புகளாகும். நிகழ்வுகளை பெறுதல் என்பது உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட கவனத்தை ஈர்த்தலாகும். வகுப்பறையில் கவனமாக கேட்டல் இதன் ஒரு பகுதியாகும். வகுப்பில் அல்லது வகுப்பறை குழு விவாதத்திலும் சிறுசிறுபுள்ளி ஈடுபடுத்தலும் நிகர்வுகளை பெறுதலின் ஒரு பகுதியாகும். ஒரு மதிப்பை விட அடுத்த மதிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது மாணவனின் திறமையை குறிப்பதோடு தனித்துவமான மதிப்பு அமைப்பை குறிப்பது அமைப்பு எனப்படும். ஒருவரின் கவனிப்பணியை அவர்களின் சமூக உறவுகளுக்கு எதிராக மதிப்பிட வேண்டியதன் அவசியத்துடன் இதை மதிப்பிடலாம். இது தனிநபரின் நடத்தையை கட்டுப்படுத்த உதவி புரியும்.

செயல்திறன் பகுதி

இது உடல்இயக்கப் பகுதிகளை பயன்படுத்துவது மற்றும் அவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் திறமையை உள்ளடக்கியதாகும். இதன் உட்களங்கள் புலனுணர்வு, ஒருமுகப்படுத்துதல், வழிகாட்டுதல், இயந்திர நுணுக்கம், சிக்கலான வெளிப்படையான பதில், வேறுபடுத்தியமைத்தல் மற்றும் உருவாக்குதல் ஆகும். உடல் இயக்க செயலுக்கு உணர்வு தகவல்களை பயன்படுத்துவது உணர்தலாகும். எடுத்துக்காட்டாக அதிக மதிப்பெண்களை பெற தொடர்ச்சியான பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதாகும். காண்பிக்கப்படும் நடத்தையைப் போலச் செய்தல் அல்லது முயற்சி மற்றும் பிழைமுறைகளை பயன்படுத்தி ஒரு சூழலை தீர்ப்பது இதில் அடங்கும். இயந்திர நுணுக்கம் என்பது கற்றுக் கொண்ட திறமைகளை, திறமை மற்றும் நம்பிக்கையுடன் பழக்கமான செயல்களாக மாற்றுவதாகும். வேறுபடுத்தியமைத்தல் என்பது கற்ற திறன்களை நம் சிறப்பு தேவைக்கு ஏற்ப மாற்றியமைப்பதாகும்.

உருவாக்குதல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலுக்கு பதிய இயக்குமுறைகளை உருவாக்குதலாகும்.

கருக்கமாக கூற வேண்டுமெனில் அறிவாற்றல் மன திறன்களுக்கும், உணர்வு நம் உணர்வுகள் அல்லது உணர்ச்சிகளின் வளர்ச்சிக்கும், செயல் திறன் நம் உடல் திறன்களை பயன்படுத்தவும் உதவுகின்றன.

ஒரு திட்டத்தின் படிப்புகளின் முடிவுகளை வடிவமைக்கும் போது கற்றல் களங்களை தொடர்புபடுத்த வேண்டும். நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் செயல்களை செய்யும் போது மனத்திறன்களை கற்றுக் கொண்டு நமது மனப்பான்மைகளை மேம்படுத்தி பதிய உடல்திறன்களை பெற வேண்டும். மூன்று களங்களுக்குள் குறிப்பிடத் தக்க உறவு உள்ளது என ஆராய்ச்சி முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

ஒரு பாடத்தை ஆசிரியர் கற்பித்தலுக்கு வடிவமைக்கும் போது மூன்று களங்களிலும் மாணவர் பெற வேண்டிய கற்றல் பணிகளை இணைக்க வேண்டும். பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த இப்படிப்பட்ட கற்றல் பணிகளை அமைக்கும் போது நன்கு வளர்ச்சியடைந்த கற்றல் அனுபவங்கள் பலவித கற்றல் முறைகள் மற்றும் கற்றல் வகைகளை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்கின்றனர். கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறைகள் பயனுள்ள வகையில் அமைய வேண்டுமெனில் ஆசிரியர் மூன்று களங்களை இணைத்து கற்பித்தல் உத்திகளை அமைக்க வேண்டும். மாணவரின் அறிவு, மனப்பான்மை மற்றும் செயல்திறன் களங்களின் நேர்மறை தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகின்ற சிறந்த மற்றும் ஏற்ற கற்பித்தல் உத்திகளை ஆசிரியர் பயன்படுத்த வேண்டும். அர்த்தமுடைய கல்வி அனுபவங்களுக்கு மூன்று களங்களையும் இணைத்து கற்றல்-கற்பித்தல் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக, கணிதத்தில் செயல்முறை வடிவியல் பகுதி நடத்தும் போது, அறிவாற்றல் பகுதியில் தேவையான பதிய அறிவை கொடுத்து, உடலியக்க திறன் பகுதியைக் கொண்டு அதனை எவ்வாறு சிறந்ததாக வடிவமைக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி மனப்பான்மை களம் கொண்டு ஆசிரியர் தக்க ஊக்குவித்தல்,

பாராட்டுதல் அளித்து மாணவரின் உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளை மேலோங்கச் செய்து பாடப்பகுதியில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

இதே போல ஒவ்வொரு பாடக்கருத்தையும் கற்றலுக்காக வடிவமைக்கும்போது இரண்டு அல்லது மூன்று களங்களை ஒன்றினைத்து கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாடுகளை அளித்து கற்றல் அனுபவங்களை ஆசிரியர் அர்த்தமுடையதாக ஆக்க வேண்டும்.

1.12 கணிதமும் பிற பாடங்களுக்குமான தொடர்பும்

அன்றாட வாழ்க்கையின் எல்லா செயல்களிலும், மற்ற பாடங்கள் படித்துப் புரிந்து கொள்ளவும், பயன்படுத்தவும், கணிதம் பெரிதும் பயன்படுகிறது.

1. கணிதமும் இயற்பியலும்

"கணிதமில்லாமல் போதிக்கப்படும் எல்லா அறிவியல் கல்வியும் அதன் அடித்தளத்திலேயே குறைபாடு உள்ளதாக இருக்கும்." என்று அறிஞர் காம்டே (Comte) கூறியுள்ளார். பள்ளிப்பாடங்களில் கணிதத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ள பாடம் இயற்பியல், இயற்பியலின் எல்லா விதிகளும் கொள்கைகளும் கணித சமன்பாடுகளாகவும் கணித சூத்திரங்களாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக

$$V = u + at$$

$$V^2 = u^2 + 2as$$

$$S = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$F = ma$$

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

$$PV = RT$$

$$\mu = \frac{\sin i}{\sin r}$$

இயக்கவியல் விதிகள்

(ஊசலின் அலைவு நேரம்)

(நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி)

(இயக்க ஆற்றலுக்கான வாய்பாடு)

(பாயிலின் விதி)

(ஒளி விலகல் எண்)

துல்லியமாக அளக்கும் இயற்பியல் கருவிகளான வெர்னியர் காலிபர், திருகு அளவை (Screw Gauge) போன்றவற்றை பயன்படுத்த கணித அறிவு தேவை. எடுத்துக்காட்டுகள், விண்கலங்கள், செயற்கைக் கோள்கள் ஆகியவற்றைச் செலுத்த வேண்டிய பாணத்தை தீர்மானிக்க கணித அறிவு தேவை. சந்திரயான், மங்கல்யான் போன்ற விண்கலங்கள் வானில் சென்று தம் இலக்கை அடைய அதனை இயக்கும் விஞ்ஞானிகளுக்கு கணித அறிவு முக்கிய தேவையாகும். இயற்பியலில் ஆராய்ச்சி செய்யவும் மேல்படிப்பு படிக்கவும் கணித அறிவு மிக மிக இன்றியமையாதது.

2. கணிதமும் வேதியியலும்

அனைத்து வேதியியல் கலவைகளும் குறிப்பிட்ட சில கணித விதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. வேதியியல் வினைகளில், வேதியியல் சமன்பாடுகளை சமன்படுத்த கணித அறிவு தேவை. வேதிச் சமன்பாட்டில் வினைபடு பொருட்களிலுள்ள தனிமங்களின் எண்ணிக்கையும், வினைபடு பொருட்களிலுள்ள தனிமங்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக ஹைட்ரஜனும் ஆக்ஸிஜனும் இணைந்து நீரைக் கொடுக்கிறது. எனப்பத $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ என எழுதுவது தவறு. ஏனெனில் இச்சமன்பாட்டில் வினைபடு பொருட்களின் தனிம எண்ணிக்கையும் வினைபடு பொருட்களின் தனிம எண்ணிக்கையும் மாறுபடுகிறது. இதனை $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ என எழுத வேண்டும். இதன் மூலம் 2 பங்கு ஹைட்ரஜனும் 1 பங்கு ஆக்ஸிஜனும் சேர்ந்து 2 பங்கு நீரை அளிக்கிறது என அறியப்படுகிறது. காற்றில் கலந்துள்ள வாயுக்களின் அளவுகளை கணிதக் குறியீடான சதவீதம் துணை கொண்டே அறியப்படுகிறது.

காற்றிலுள்ள வாயுக்கள்	சதவீதம்
ஆக்ஸிஜன்	21%
நைட்ரஜன்	78%
கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆர்கான்,	
நியான் முதலியன	1%

பக்கம் பக்கமாக எழுத வேண்டிய சொல் விளக்கங்களை கருக்கமாக வேதியியல் சமன்பாடுகள் மூலம் எழுத கணித அறிவு தேவைப்படுகிறது.

3. கணிதமும் உயிரியலும்

இந்தியக் கல்விக் குழு தன்னுடைய அறிக்கையில் உயிரியலின் முன்னேற்றத்திற்கு கணிதத்தின் பங்கை கீழ்க்கண்டவாறு கூறியுள்ளது. "இயற்பியல், வேதியியல் வளர்ச்சிக்கு கணிதம் எவ்வாறு உதவியதோ அதே போன்று உயிரியலின் வளர்ச்சிக்கு பெரும்பங்காற்றி வருகிறது." உயிரியல் மற்றும் மருத்துவத்துறைகளில் கடைசி நூற்றாண்டு வரை கணிதம் பயன்படுத்தாமல் இருந்தது. ஆனால் இன்று கணித கருத்துக்களும் நிகழ்வுகளும் மற்றும் புள்ளியியல் முறைகளும், உடற்கூறுஇயல், மரபியல், மெட்டபாலிசம் ஆகிய பிரிவுகளில் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நுண்ணுயிர் கிருமிகள், செல்கள் பெருகும் முறை, உயிரணுக்களின் அமைப்புமுறை ஆகியவற்றை புரிந்து கொள்ள கணித அறிவு தேவை. ஆரோக்கியமான ஒருவருக்கு ஒரு க.மீ.மீ. இரத்தத்தில் 50,00,000 சிவப்பு அணுக்களும் 5,000 வெள்ளை அணுக்களும் இருக்க வேண்டும். இதில் எதேனும் குறைவு காணப்பட்டால் அதற்கு காரணம் என்னவென்பதை கூற மருத்துவருக்கு கணித அறிவு தேவைப்படுகிறது. உயிரியல் ஆராய்ச்சிகளுக்கு பயோ கணிதவியல் துறை இன்று முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது. சவாச விகிதம், உயரத்திற்கு ஏற்ப இருக்க வேண்டிய எடை (BMI), உணவில் உள்ள கலோரியின் அளவு ஆகியவை அனைத்தும் கணித அளவீடுகள் மூலம் அறியப்படுகின்றன.

4. கணிதமும் சமூக அறிவியலும்

பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த சம்பவங்கள், ஆட்சி புரிந்த மன்னர்கள், நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றை புள்ளி விவரங்களோடு தெரிந்து கொள்ள கணிதம் உதவுகின்றது. கடந்தகால நிகழ்வுகளை கொண்டு எதிர்காலம் எப்படி அமையும் என்பதை கணித அறிவின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். இந்தியாவின் வாலாறு, ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தில் இந்தியா. நவீன இந்தியாவின் வாலாறு

ஆகியவைகளை நாம் அறிந்து கொள்ள கணிதம் உதவுகின்றது. வரலாற்று நிகழ்வுகளை கால வரைபடத்தில் குறிக்க கணித அறிவு தேவை

5. கணிதமும் புவியியலும்

புவியியலில் கணிதத்தின் பயன்பாடு மிக அதிகமாகவே உள்ளது. புவியின் விட்டம் 7920 கி.மீ. பூமி சுற்றும் வேகம் 66,000 கி.மீ/மணி, இரவு பகல் ஏற்படுதல், சந்திர மற்றும் சூரிய கிரகணங்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள கணித அறிவு தேவைப்படுகிறது. தட்பவெப்பம், மழையளவு பற்றிய புள்ளி விவரங்களை சேகரித்து, தொகுத்து முடிவை வெளியிட புள்ளியியல் முறைகள் பயன்படுகின்றன. நிலப்பரங்கள், தலப்படங்கள் வரைவதற்கும் நில அளவீடு செய்வதற்கும் செயல்முறை வடிவியலும் கோண கணித அறிவும் பயன்படுகிறது. அளவுத்திட்டம் பிரதிபின்னம் ஆகியவைகளைப் புரிந்து கொள்ள கணித அறிவு தேவை. எடுத்துக்காட்டு பிரதி பின்னம் $\frac{1}{1,00,000}$ எனில் 1 செ.மீ. = 1,00,000 செ.மீ = 1 கி.மீ என்று பொருள். தீர்க்க ரேகை மற்றும் அட்ச ரேகையை கணக்கிட கணிதம் அடிப்படையாக உள்ளது.

5. கணிதமும் பொருளாதாரமும்

பொருளாதார புள்ளி விவரங்களைத் தொகுத்து பொருளாதார வளர்ச்சியைத் தெரிந்து கொள்ள கணித அறிவு தேவை. வாணிகம், மக்கள் தொகை, உற்பத்தி, ஏற்றுமதி, இறக்குமதி ஆகியவற்றை வரைபடங்களாகக் காட்டினால் மக்களுக்கு எளிதில் புரியும். இதற்காக பட்டை வரைபடம், கோட்டுப் படம், வட்ட விளக்கப்படம் ஆகியவற்றை வரைய கணித அறிவு தேவை. வணிகம், மேலாண்மை ஆகிய துறைகளில் வணிகவியல் புள்ளியியல் (Business Statistics) மூலம் முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. சராசரி, சதவீதம், மாற்றி, மாறி ஆகிய கணித கருத்துக்கள் பொருளாதாரத்தில் அதிகம் பயன்படுகின்றன. குறியீட்டு எண்கள், வாழ்க்கை விலை குறியீடு ஆகியவை கணித அறிவின் புரிந்து கொள்ள இயலாது. பொருளாதாரத்தில் நுண்கணிதம், அணிகள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

7. கணிதமும் மொழிப்பாடங்களும்

நம்முடைய எண்ணங்களை பரிமாற, சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்த மொழி அவசியமாக உள்ளது. கணிதம் கற்பதால் ஏற்படும் தருக்க முறையிலான சிந்தனை, குழிப்பற்ற நிலையில் முடிவுகளை ஆராய்தல், கருத்தியல் மூலம் சிந்தித்தல் ஆகிய செயல்கள் மொழிப்பாடங்களைப் படிக்கும்போது குறிப்பாக இலக்கணம், கவிதை மற்றும் கட்டுரை போன்ற பகுதிகளில் சிறப்பாக பயன்படுத்த முடிகிறது.

∴ கணிதமும் நுண்கலைகளும்

ஒவியம், சிற்பம் ஆகியவை வடிவியல் சார்ந்த கலை. கணித அறிவு இருந்தால்தான் அதில் சமச்சீர், ஒத்ததன்மை, அமைப்பு, விகிதம் போன்ற பண்புகளுடன் உயிரோட்டமான அழகான படைப்புகளை படைக்க இயலும். கணிதத் துறையில் சிறந்து விளங்கிய கிரேக்க மேதைகள் கலை சிற்பங்களிலும் சிறந்து விளங்கினார்கள். இசை ஏழு சுரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு கட்டப்பட்ட மாபெரும் கலை. கணித மேதை பிதாகோரஸ் இசையில் கணித கோட்பாடுகள் பற்றி அதிக கவனம் செலுத்தினார். நாட்டியத்தின் அசைவுகளுக்கு ஏற்பவும், பாடகரின் பாடலுக்கு ஏற்பவும் இசையை வெளிப்படுத்த கணித அறிவு தேவை.

தொடர்புபடுத்தலின் பயன்கள்

1. மனம் அறிவை முழுமையாக உணர்கிறது. எல்லா பாடங்களும் மாணவர்களின் அறிவுசார் ஆற்றலை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. எனவே, ஒரு பாடத்தை மற்றொரு பாடத்துடன் தொடர்புபடுத்துவது அவசியமாகிறது. எந்த பாடத்தையும் தனிமைப்படுத்தி கற்பிக்க இயலாது.
2. தினசரி வாழ்க்கையுடன் ஒரு பாடத்தை தொடர்புபடுத்துவதால் அறிவு பரந்த அளவில் பாடுவதற்கும், அறிவு பயனுள்ளதாக அமைவதற்கும் பயன்படுகிறது.
3. ஒரு பாடப்பிரிவில் பெற்ற திறன்களை அடுத்த பாடத்திலும் பயன்படுத்தும் போது அத்திறன்களில் ஆதிக்கம் அதிகமாகும்.